PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO No. 0110762 CARACTERISTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCION

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

TERCERA EPOCA	DIRECTOR	San Francisco de Campeche, Cam.
Año XVIII No. 4181	Manuel Cruz Bernés	Viernes 12 de Diciembre del 2008.

SECCION ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

CERTIFICACIÓN DEL ACTA NUMERO TREINTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

L.A.E. PORFIRIO CANUL CANCHE, Secretario del H. Ayuntamiento de Tenabo, **CERTIFICA QUE:** ----------

En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada a las once horas con treinta y siete minutos del día treinta y uno de Agoste del año dos mil siete, en relación al punto numero quinto del orden del día, el Presidente Municipal, Profr. Julio Cesar Sánchez Caamal, somete a consideración el programa de Director Urbano de Tenabo, mismo que fue analizado y discutido por los miembros del Honorable Cabildo, siendo aprobado por unanimidad de votos.----------

Para todos los efectos legales conducentes, se expide la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tenabo, Campeche el día primero del mes de Septiembre del año dos mil siete.----------

H. AYUNTAMIENTO 2006 2009

ATENTAMENTE: SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- L.A.E. PORFIRIO CANUL CANCHE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

1. NIVEL ANTECEDENTES. 3
1.1. Bases jurídicas. 3
1.2. Preliminares. 5
1.3. Diagnóstico. 5
1.3.1. Análisis del medio físico natural. 5
1.3.1.1. Localización. 5
1.3.1.2. Clima. 6
1.3.1.3. Uso de suelo y vegetación. (VER PLANO) 9
1.3.1.4. Topografía (VER PLANO) 9
1.3.1.5. Hidrología. 9
1.3.1.5.1. Aguas subterráneas. (VER PLANO) 10
1.3.1.5.2. Aguas superficiales. (VER PLANO) 10
1.3.1.6. Edafología. (VER PLANO) 12
1.3.1.7. Geología. (VER PLANO) 12
1.3.1.8. Síntesis del medio físico natural. (VER PLANO) 13
1.3.2. Estructura urbana. 13
1.3.2.1. Vivienda. 13
1.3.2.1.1. Déficit de vivienda por hacinamiento. 14
1.3.2.1.2. Calidad de la vivienda. (VER PLANO) 14
1.3.2.1.3. Densidad de la vivienda. (VER PLANO) 15
1.3.2.2. Infraestructura. 15
1.3.2.2.1. Agua potable. 15
1.3.2.2.2. Drenaje. 15
1.3.2.2.3. Energía eléctrica y alumbrado público. 17
1.3.2.2.4. Pavimentación. (VER PLANO) 18
1.3.2.3. Vialidad y transporte. 18
1.3.2.3.1. Vialidad. (VER PLANO) 18
1.3.2.3.2. Transporte urbano. 19
1.3.2.3.3. Transporte foráneo. 19
1.3.2.4. Equipamiento urbano. (VER PLANO) 21
1.3.2.5. Imagen urbana. 24
1.3.2.6. Riesgos y vulnerabilidades. 24
1.3.2.7. Suelo. 24
1.3.2.7.1. Tenencia y valor del suelo. 25
1.3.2.7.2. Usos del suelo. 25
1.3.2.7.2.1. Habitacional. 25
1.3.2.7.2.2. Comercial y de Servicios (mixto). 25
1.3.2.7.2.3. Industrial. 26
1.3.2.7.2.4. Equipamiento. 26
1.3.2.7.2.5. Vialidad. 26
1.3.2.7.2.6. Áreas baldías. 26
1.3.3. Análisis de los aspectos demográficos y socioeconómicos. 26
1.3.3.1. Grupos étnicos. 27
1.3.3.2. Tamaño y dinámica de crecimiento. 28
1.3.3.3. Hipótesis de crecimiento de población 2006 – 2031. 29
1.3.3.4. Estructura de población por edad y sexo. 31
1.3.3.5. Número de miembros por familia. 33
1.3.3.6. Población económicamente activa. 36
1.3.3.7. Nivel de ingresos. 37
1.3.3.8. Volúmenes de producción. 41
1.4. Diagnóstico pronóstico integrado.

2. NIVEL NORMATIVO. 44
2.1. Condicionantes de Planeación. 44
2.2. Objetivos del Programa Director Urbano. 48
2.3. Normas y criterios adoptados. 49
2.3.1. Etapas de desarrollo. 49
2.3.2. Tamaño y dinámica de crecimiento de la población. 49
2.4. Programa urbano. 50
2.4.1. Requerimiento de infraestructura. 50
2.4.2. Requerimiento de vivienda y de suelo para vivienda. 51
2.4.3. Requerimiento de suelo generado por los incrementos de población. 53
3. NIVEL ESTRATÉGICO. 54
3.1. Estrategias de desarrollo urbano 54
3.2. Alternativas de desarrollo 54
3.3. Perímetro del centro de población 55
3.4. Políticas de desarrollo urbano 55
3.4.1. Políticas de conservación 55
3.4.2. Políticas de mejoramiento urbano 56
3.4.3. Políticas de crecimiento urbano 56
3.5. Zonificación primaria (VER PLANO IMPRENTA) 57
3.6. Estructura urbana 58
3.6.1. Estructura general 58
3.6.2. Zonificación secundaria, usos y destino del suelo (VER PLANO) 58
3.6.3. Vialidad y transporte 61
3.6.4. Equipamiento 61
3.7. Etapas de Crecimiento. 62
3.8. Estrategia administrativa 63
3.9. Estrategia para la obtención de recursos para el desarrollo 63
4. NIVEL PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD. 65
5. NIVEL INSTRUMENTAL. 72
5.1. Instrumentación jurídica. 72
5.1.1. Proceso de aprobación del programa director urbano. 73
5.1.2. Reglamentación del programa. 73
5.2. Instrumentos operativos. 80
5.2.1. Instrumentos administrativos. 80
5.2.2. Instrumentos programáticos. 80
5.3. Implementación operativa. 80
5.4. Vertientes administrativas. 82
5.5. Operación del programa. 82
5.6. Seguimiento, control y evaluación del Programa Director Urbano. 83
5.7. Instrumentos de comunicación, participación e información de la ciudadanía. 84
5.8. Instrumentos de financiamiento. 85

1. NIVEL ANTECEDENTES.

1.1. Bases jurídicas.

Los siguientes son preceptos que emanan de la legislación mexicana en materia de desarrollo urbano y fundamentan la formulación del programa director urbano de la Ciudad de Tenabo.

Los principios fundamentales para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos del país

quedan establecidos en las reformas y adiciones a los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las atribuciones de los ayuntamientos, del ejecutivo del estado y de la federación en materia de desarrollo urbano se determinan a través de la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 4°, 5°, 6°, 9°, 13, 14 fracción B y 17.

El objeto de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, así como las atribuciones del gobernador y de los ayuntamientos en relación con la planeación del desarrollo urbano se definen en sus artículos 1°, 7°, 8°, 9° y 10 fracción V. Estableciéndose en este último que "la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el Estado se efectuará a través de los programas directores urbanos de aplicación en un centro de población".

La Ley Orgánica de los Municipios de Campeche en sus artículos 184 y 186 declara "de utilidad pública e interés social la planeación, ordenación, desarrollo y organización de todo tipo de asentamientos humanos, ya sean urbanos y rurales" y también las bases conforme a las cuales deberán regirse los asentamientos humanos. En el artículo 194, fracción III, esta Ley establece que los municipios podrán aprobar y ejecutar planes tendientes al mejoramiento del medio ambiente urbano y rural. Las modificaciones o suspensiones de los planes y programas quedan previstas en el artículo 195 de la misma.

1.2. Preliminares.

Las raíces etimológicas de Tenabo son: te (lugar) y nab (palmo). Se puede aceptar la traducción de: lugar de los palmos, ya que la terminación de la segunda palabra es o.

Después de la conquista, en 1549, fue adjudicada en encomienda a Juan García de Llanas; entonces aparece con el nombre de Tenabo. Más adelante, en 1588, fue visitada por fray Alonso Poce. Al suprimirse las encomiendas en Yucatán, en 1786, Tenabo pertenecía a María Josefa García. Después de la independencia, y a finales del siglo pasado, constituía una municipalidad del partido de Hecelchakán; entonces Tenabo contaba con 1,410 vecinos, y la municipalidad con 2,215. La ciudad de Tenabo está situada en la parte oeste de las lomas paralelas al golfo de México. Dista 60 kilómetros de Campeche por la carretera, en la vía corta que termina en Mérida. Es el municipio más pequeño de Campeche, ya que su superficie abarca 882 kilómetros cuadrados. Al igual que en los municipios vecinos, produce frijol, maíz, madera y frutas

La cabeza de la municipalidad es Tenabo, población localizada a 36 km. de la ciudad de Campeche; esta ciudad a la llegada de los primeros españoles pertenecía al cacicazgo de Ah Canul con el nombre de Tnab.

En 1544, después de consumada la conquista, el territorio fue adjudicado al español Juan Gracia de

Llanes quien lo tomó a su cargo y llamó Tenabo, perteneció a María Josefa Gracia cuando las Encomiendas desaparecieron en 1786. En ese año pasó a formar parte de la municipalidad de Hecelchakán, posteriormente se elevó a la categoría de pueblo y se convirtió en villa al constituirse en cabecera del municipio de Tenabo en 1917.

En diciembre de 1915, se publicó en el periódico oficial, el decreto núm. 51 del gobernador Joaquín Mucel Acereto, a través del cual se decretaba la Ley de Administración del Estado que "dispone que la base de la organización política y de la división del estado de Campeche es el municipio libre".

Esta Ley comenzó a regir el primero de enero de 1916 y marca el nacimiento de los primeros municipios libres campechanos, entre ellos Tenabo. Por decreto del Congreso del estado, la villa de Tenabo se constituyó en ciudad el 13 de agosto de 1960.

Cronología de hechos históricos de Tenabo

1549	Fue dada en Encomienda al español Juan García de Llanes.
1786	Dejó de ser Encomienda y pasa a ser municipalidad.
1858 .	Se encuentran las fuerzas de Pablo García y los insurrectos en el pueblo de Kanki.
1916	Fue decretado como municipio.
191[illegible]	Se eleva a la categoría de villa.
1960	La villa de Tenabo se erige ciudad.

1.3. Diagnóstico.

1.3.1. Análisis del medio físico natural.

1.3.1.1. Localización.

El municipio de Tenabo se localiza a 60 km. al norte del estado de Campeche, en las coordenadas 20° 02' 23" latitud norte y 90° 13' 31" longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 35 a 50 m. aprox.1 Limita al norte con el municipio de Hecelchakán, al sur y oeste con Campeche, y al este con Hopelchén. Su cabecera es la Ciudad de Tenabo. Su extensión territorial es de 882 km2; lo que representa el 1.55% de la geografía estatal.

El área de estudio regional, es de 10,743.56 Ha. que representa el 100 %, de forma rectangular cuya base mide 120.08 Ha. por 89.47 Ha. de altura.

1.3.1.2. Clima.

Al municipio de Tenabo pertenece el clima AW0, cálido sub-húmedo con temperaturas medias anuales sobre los 22°C, pero no mayores a los 26°C, con régimen de lluvias en el verano y con precipitaciones

invernales menores al 10.2 %; es el más seco de los cálidos subhúmedos existentes en el estado de Campeche, con un cociente P/T menor de 43.2 y poca precipitación pluvial.

La importancia del estudio del clima radica en que de éste depende el tipo de cubierta vegetal que se presenta en cada región.

El clima AW0 abarca un área de 10,743.56 Ha. que representa el 100 % del total de la zona de estudio, con aptitud 1 (apto) para el desarrollo urbano, por ser el más seco de los climas de Campeche.

En base a esto determinamos que en la zona de estudio hay un clima AW0 con 10,743.56 Ha. que representa el 100 % del total de la zona de estudio, apto para el desarrollo urbano.

[1] MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE CAMPECHE. Primera edición, abril 2002. Tiraje: 800 ejemplares. Publicación M-26e, Pág. 34.

1.3.1.3. Uso de suelo y vegetación.

TA Agricultura de temporal con cultivos anuales.- La agricultura de temporal se localiza en todos aquéllos terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia. Los cultivos anuales son aquéllos que permanecen en el terreno un tiempo variable, pero no mayor de un año. Puede haber rotación de cultivos en la misma área, bien sea en el mismo año, sembrando dos cultivos en diferente época (P.E: cultivo de primavera-verano y cultivo de otoño-invierno) o bien, rotación a base de un año un cultivo y otro año otro cultivo (Ejemplo: el cultivo del maíz, fríjol y trigo).

Este suelo abarca una franja en diagonal que va de noreste a suroeste y un pequeño manchón hacia el sur. En este suelo se encuentra asentada la zona urbana de la Ciudad de Tenabo y ocupa un área de 2,097.51 Ha. que representa el 19.52 % del total de la zona de estudio, con aptitud 2 (medianamente apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en la zona de estudio hay una franja en diagonal de noreste a suroeste con agricultura de temporal que abarca 2,097.51 Ha. que representa el 19.52 % del total del plano base regional, medianamente apta para el desarrollo urbano.

ZU Zona urbana.- En esta zona se encuentra asentada la traza urbana del municipio de Tenabo, su infraestructura y equipamiento urbano actual. Se ubica en el centro del área de estudio, con 414.53 Ha. que representa el 3.86 % del total del plano base regional con aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un área en el centro del plano base regional donde se asienta la Ciudad de Tenabo de 414.53 Ha. que representa el 3.86 % del total del área de estudio, apta para el desarrollo urbano.

PI Pastizal inducido.- Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original que lo dominaba. Este pastizal puede aparecer como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Algunas de las especies de gramíneas que se encuentran en estas condiciones son el zacate tres barbas, burro y cadillo o roseta.

Este suelo se encuentra hacia el noroeste de la Ciudad de Tenabo y ocupa un área de 508.17 Ha. que representa el 4.73 % del total de la zona de estudio con aptitud 2 (medianamente apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un área en el noroeste de la zona de estudio donde se asienta la Ciudad de Tenabo cubierto de pastizal inducido con 508.17 Ha. que representa el 4.73 %, medianamente apta para el desarrollo urbano.

S Selva.- Las selvas son comunidades formadas por vegetación arbórea, y están compuestas por la mezcla de un gran número de especies, muchas de las cuales presentan contrafuertes o aletones, con bejucos, lianas y plantas epifitas, frecuentemente con árboles espinosos entre los dominantes.

Se clasifican de acuerdo a su altura y a la persistencia o caducidad de la hoja durante la época más seca del año:

- Clasificación por altura:
  - Selva baja, entre 4 y 15 metros de altura.
  - Selva mediana, entre 15 y 30 metros de altura.

- Clasificación por persistencia y caducidad de la hoja:
  - Caducifolia. Más del 75% de los árboles tiran las hojas en la época más seca del año. Se distribuye frecuentemente sobre laderas de cerros.
  - Subcaducifolia. Entre el 50% y el 75% de las especies tiran la hoja en la época más seca del año.

SBc/SBs Selva baja caducifolia y subcaducifolia.-

SBc Selva baja caducifolia: Además de su poca altura característica, sus troncos poseen diámetros generalmente menores de 50 cm., éstos son con frecuencia retorcidos y se ramifican a poca altura o casi desde su base, de tal manera que el tronco principal pierde rápidamente su individualidad. Muchas

especies tienen cortezas de colores brillantes, exfoliándose continuamente en sus partes externas, el follaje es generalmente de color verde claro. La característica más sobresaliente, es la pérdida de hojas durante 5 a 8 meses, de todos a la mayor parte de los árboles que la componen.

Las especies más comunes son: Jabín, tzalám, káscat, chac-dzulutók o pata de vaca, dzidilché, citinché, chacáh, ciricote o kopté, majagua o holol, muk, elemuy, pixoy, kanasin.

Es frecuente en este tipo de vegetación la abundancia de especies leguminosas espinosas, llegando a formar zonas densas uniformes.

SBs Selva baja subcaducifolia: Su característica más sobresaliente, es la pérdida de hojas en un 50 y 75% de sus especies, durante la época más seca del año.

La selva baja caducifolia y subcaducifolia se encuentra distribuida de la siguiente manera en el plano base regional de Tenabo: 2 manchones hacia el sur de la Ciudad y un pequeño manchón hacia el norte de la zona urbana, ocupa un área de 1,081.80 Ha. que representa el 10.07 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 (no apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un área hacia el norte y sur de la zona urbana de la Ciudad de Tenabo con vegetación selvática caducifolia y subcaducifolia que ocupa un área de 1,081.80 Ha. que representa el 10.07 % del total del plano base regional, no apta para el desarrollo urbano.

SBc y SBs/VSA y VSH, Selva baja caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea.-

Anteriormente se describió la selva baja caducifolia y subcaducifolia, por lo que solo mencionaremos que la vegetación secundaria arbustiva (VSa) y herbórea (VSh), generalmente presenta ramificaciones desde la base del tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable, pero casi siempre inferior a 4 m.

La selva baja caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea se encuentra distribuida principalmente hacia el este y como pequeños manchones hacia el norte de la Ciudad de Tenabo, ocupa un área de 5,698.25 Ha. que representa el 53.04 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 (no apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un área en el norte y este de la zona urbana de la Ciudad de Tenabo con vegetación selvática de hoja caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea que ocupa un área de 5,698.25 Ha. que representa el 53.04 % del total de la zona de estudio, no apta para el desarrollo urbano.

SMc y SMs/ VSA y VSH Selva mediana caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea.-

SMc Selva mediana caducifolia: Tiene como principal característica el que más del 75% de los árboles que la forman pierden sus hojas durante los meses más acentuados de la época seca. Se desarrolla comúnmente en suelos medianamente profundos y con frecuencia coexiste con la selva baja caducifolia o con la sabana; sus especies más comunes son: Cedro, pucté, chucun, tzalám, pich o guanacatastle, primavera, javín, o kopté, jobilla, ya´axnik, chich boop, citnché, paasaác.

SMs Selva mediana subcaducifolia: Su característica principal es que entre el 50% y 75% de las especies tiran la hoja en la época más seca del año. La selva mediana caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea se encuentra distribuida hacia el oeste de la Ciudad de Tenabo, con 943.30 Ha. que representa el 8.78 % del total de la zona de estudio, y aptitud 3 (no apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que hay un área hacia el oeste de la zona urbana de la Ciudad de Tenabo con selva de hoja caducifolia y subcaducifolia que ocupa un área de 943.30 Ha. que representa el 8.78% del total de la zona de estudio no apta para el desarrollo urbano.

1.3.1.4. Topografía

La Ciudad de Tenabo presenta casi en toda su superficie una pendiente del 0% al 2%, y se considera como una planicie; además, existen zonas localizadas al Noreste, Sureste y Sur del área urbana cuya pendiente radica entre el 2% y 5%. Al Este y Sur de la Ciudad se pueden apreciar las zonas con elevaciones más pronunciadas, las cuales están regidas por Políticas de Conservación.

1.3.1.5. Hidrología.

1.3.1.5.1. Aguas subterráneas.

En el área de estudio de acuerdo a su formación el tipo de material que existe es consolidado con posibilidades altas.

Material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad, es el material más apto para extracción de agua en diversos usos. Está constituido por calizas del Paleoceno al reciente con fases de plataforma de agua poco profunda, los estratos varían de delgados a gruesos y conservan una posición casi horizontal o están ligeramente arqueados; se considera zona de descarga de los mantos acuíferos, ya que al infiltrarse parte de los volúmenes de agua precipitada enriquecen su cuantía. A estos volúmenes se adicionan los provenientes de los flujos horizontales.

El material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad se ubica en toda la zona de estudio con 10,743.56 Ha. que ocupa el 100 % del total, y aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano.

Por lo que determinamos que la zona de estudio se encuentra cubierta de material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad, lo que la hace apta para el desarrollo urbano, con 10,743.56 Ha. que representa el 100 % del total del plano base regional.

1.3.1.5.2. Aguas superficiales.

El análisis de hidrología superficial de nuestra área de estudio nos demostró que existe un coeficiente de escurrimiento del 0 al 5 % ocupando el total del plano base regional con 10,743.56 Ha. que representa el 100 %, con aptitud 1 (apta) para asentamientos humanos futuros, este tipo de escurrimiento coincide con lugares de alta permeabilidad de la roca caliza que aflora en dicha zona combinada con la densa vegetación selvática de la misma.

De lo anterior determinamos que la zona de estudio se encuentra cubierta con un coeficiente de escurrimiento del 0 al 5 %, en 10,743.56 Ha. que representa el 100 % del total de la zona de estudio, apta para el desarrollo urbano.

1.3.1.6. Edafología.

El área de estudio para su análisis edafológico se divide en 3 zonas: norte-noroeste (E/Lc), este-sur (E/Vp) y en forma diagonal de norte a suroeste (Lc/Ne).

E Rendzina.- Este suelo contiene materiales calcáreos con un equivalente de carbonato mayor del 40%, carece de propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm. de profundidad, por lo que es de escasa profundidad, de textura fina y su carácter mólico le da el poseer una capa superficial rica en humus. Por ser un suelo con material calcáreo no es adecuado para actividades agrícolas, tiene bajo rendimiento en actividades pecuarias como la ganadería y actividades forestales. Es un suelo muy sociable en las laderas de las lomas. Se encuentra compuesto de arcilla en un 25.96%, material orgánico en un 4.83% y saturación de base en un 94.7%.

E+Lc+I/2/L.- Este tipo de suelo se encuentra distribuido en el extremo norte-noroeste ocupa un área de 3,978.82 Ha. que representa el 37.04% del total del plano base regional, con aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en el extremo norte-noroeste se encuentra un área cubierta de suelo rendzina con agregado de luvisol crómico en un área de 3,978.82 Ha. que representa el 37.04 % del total de la zona de estudio, apta para el desarrollo urbano.

E+I+Vp/3/L.- Este tipo de suelo se encuentra distribuido en el extremo sureste con 4,446.83 Ha. que representa el 41.39 % del total de la zona de estudio, con aptitud 2 (medianamente apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en el extremo sureste se encuentra un área cubierta con suelo rendzina y agregado de litosol en un área de 4,446.83 Ha. que representa el 41.39 % del total de la zona de estudio, medianamente apta para el desarrollo urbano.

Lc Luvisol crómico.- Es un suelo que tiene un horizonte A ócrico o úmbrico (a menos que estén erosionados), el cual se endurece cuando está seco y posee un horizonte B argílico café fuerte a rojo, la mayor parte del cual tiene una capacidad de intercambio catiónico de arcilla mayor de 24 m; carece de un horizonte plíntico dentro de los primeros 125 cm. de superficie. Sobreyace a un estrato de permeabilidad lenta, presenta un régimen de humedad ústico, aunque existe el údico. Su drenaje es superficial moderadamente lento y su profundidad variable.

Son suelos con muy pocas o ningunas limitaciones para su uso bajo riego, son aptos para la gran mayoría de los cultivos adoptados en el medio. Presentan vegetación selvática, son más fértiles y menos ácidos que los acrisoles, con colores que van de rojizos a pardos grisáceos sin ser más obscuros.

Su uso principal está dado para el cultivo de maíz, yuca y algunas cucurbitáceas. En la zona norte los huertos de frutales y hortícolas con riego han dado rendimientos excelentes.

Este suelo se encuentra distribuido del extremo norte al suroeste, con 2,317.91 Ha. que representa el 21.58 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 (no apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en el extremo de norte a suroeste del área de estudio se encuentra un área cubierta de suelo luvisol crómico con agregado de nitosol eútrico en un área de 2,317.91 Ha. que representa el 21.58 % del total de la zona de estudio, no apta para el desarrollo urbano.

1.3.1.7. Geología.

En el área de estudio se presentan 2 tipos de suelos: roca caliza del Terciario Superior y roca caliza del Eoceno, pertenecientes a la era cenozoica con diferentes periodos geológicos, y dividen el plano base regional de Tenabo en dos zonas: noreste y suroeste.

Ts (cz) roca caliza del Terciario Superior.- Este tipo de suelo se encuentra distribuido en la zona noroeste, ocupa 6,615.45 Ha. que representa el 61.58 % del total de la zona de estudio, con aptitud 3 (no apta) para el desarrollo urbano. Sobre este suelo se ubica la Ciudad de Tenabo.

En base a lo descrito con anterioridad determinamos que en el extremo noroeste, se encuentra un área cubierta de roca caliza del Terciario Superior en un área de 6,615.45 Ha. que representa el 61.58 % del total de la zona de estudio, no apta para el desarrollo urbano.

Te (cz) roca caliza del Eoceno.- Potente secuencia de caliza estratificada y ocasionalmente masiva, de textura mudstone con raros fragmentos de sílice coloidal, y algunos cambios de facies a limos y arcillas pertenecientes a las formaciones Icaiché, Pisté y Chichón Itzá.

Este tipo de suelo se encuentra distribuido en la zona sureste, ocupa 4,128.11 Ha. que representa el 38.42 % del total de la zona de estudio, con aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano.

En base a lo anterior determinamos que en el extremo sureste, se encuentra un área cubierta de roca caliza del Eoceno en un área de 4,128.11 Ha. que representa el 38.42 % del total de la zona de estudio, apta para el desarrollo urbano.

1.3.1.8. Síntesis del medio físico natural.

Según las características climatológicas, topográficas, edafológicas, geológicas e hidrográficas en nuestra área de estudio se determinaron 3 zonas de aptitud: apto, medianamente apto y no apto para el desarrollo urbano.

La zona apta se encuentra distribuida mediante ligeros manchones que van del centro hacia el noroeste, con 5,043.11 Ha. que representa el 46.94 % del total de la zona de estudio, y por sus características se le ha considerado como una zona apta para el desarrollo urbano. Sobre esta zona se encuentra asentada la Ciudad de Tenabo.

La vegetación predominante es pastizal inducido y agricultura de temporal con cultivos anuales, suelo rendzina, roca caliza, coeficiente de escurrimiento de 0 al 5%, material consolidado con posibilidades altas y posee el clima más seco de los cálidos subhúmedos.

La zona medianamente apta es la que ocupa la mayor parte del área de estudio y se encuentra distribuida en el centro, norte, este y oeste de la Ciudad de Tenabo. Ocupa 3,250.25 Ha. que representa el 30.25 %.

Con suelo rendzina y luvisol crómico, agricultura de temporal con cultivos anuales, selva baja y mediana caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, roca caliza del Terciario Inferior y Eoceno, además posee un coeficiente de escurrimiento del 0 al 5%, con un material consolidado con posibilidades altas de permeabilidad.

La zona no apta para el desarrollo urbano se ubica como pequeños manchones hacia el sureste ocupa 2,450.20 Ha. que representa el 22.81 % del total de la zona de estudio.

Esta zona presenta un subsuelo con roca caliza, suelo con un estrato de permeabilidad lenta, vegetación selvática caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea, coeficiente de escurrimiento del 0 al 5 % y material consolidado de posibilidades altas.

1.3.2. Estructura urbana.

El área total del plano base local es de forma rectangular, cuya base mide 43.00 Has. por 33.00 Has. de altura, que en total tienen un área de 1,419 Has. y representa el 100 %.

1.3.2.1. Vivienda.

1.3.2.1.1. Déficit de vivienda por hacinamiento.

El déficit de hacinamiento es el alojamiento de habitantes en un área donde no pueden realizar y satisfacer sus necesidades de forma adecuada, por lo que se considerará hacinamiento si el número de personas rebasa a la cantidad de cuartos en una vivienda y rebasando a la media nacional que es de 2.5 personas por cuarto en una vivienda.

El total de habitantes de la Ciudad de Tenabo, de acuerdo al Censo 2000 es de 6,327 habitantes, el número de viviendas es de 1,287 viviendas, por lo que tenemos 4.92 habitantes por vivienda. Mientras que el promedio de ocupantes por cuarto en la vivienda de Tenabo es de 3.

1.3.2.1.2. Calidad de la vivienda.

RANGO	HECTÁREAS	PORCENTAJE
Buena	111.07	58.51%
Regular	57.72	30.40%
Mala	21.05	11.09%
TOTAL:	189.84	100.00%

En la Ciudad de Tenabo existen 189.84 Ha. que representa el 100 % del total de calidad de la vivienda, de las cuales tenemos lo siguiente:

Las viviendas en buen estado se encuentran principalmente en el centro y dispersas como pequeños manchones en el interior de la Ciudad con 111.07 Ha. que representa el 58.51%; las viviendas en estado regular se encuentran hacia el noreste y suroeste con 57.72 Ha. que representa el 30.40 %; y por último las viviendas en mal estado que se encuentran hacia el suroeste y este con 21.05 Ha. que representa el 11.09 % del total de calidad de la vivienda en la Ciudad de Tenabo.

1.3.2.1.3. Densidad de la vivienda.

DENSIDAD	HECTÁREAS	PORCENTAJE
H1(Densidad alta)	87.37	46.02%
H2 (Densidad media)	35.20	18.54%
H3 (Densidad baja)	67.27	35.44%
TOTAL:	189.84	100.00%

En la Ciudad de Tenabo existen 189.84 Ha. que representa el 100 % del total de densidad de la vivienda, de las cuales tenemos lo siguiente:

La densidad alta se ubica principalmente hacia el centro y suroeste con 87.37 Ha. que representa el 46.02 %; la densidad media se ubica hacia el norte, sur, este y oeste con 35.20 Ha. que representa el 18.54 %; y por último la densidad baja que se ubica hacia el norte, sur y suroeste con 67.27 Ha. que representa el 35.44 % del total de densidad de la vivienda en la Ciudad de Tenabo.

H1 Habitacional con densidad alta mayor de 30 habitantes por Hectárea, H2 Habitacional con densidad media de 30 habitantes por hectárea, H3 Habitacional con densidad baja menor a 30 habitantes por hectárea.

1.3.2.2. Infraestructura.

1.3.2.2.1. Agua potable.

Conforme a la información proporcionada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado, para 1997, se cuenta con 7 sistemas, que se abastecen de 11 pozos que dan atención a una población de 7,499 habitantes. Existen, además, para proporcionar este servicio 1, 435 tomas domiciliarias, para ello se cuenta con una red de distribución de 25,615 metros lineales.

Infraestructura existente de agua potable (1997)

Concepto	Cantidad
Sistemas	7
Pozos	11 (*3 a cielo abierto*)
Tanques	10
Tomas domiciliarias	1,435
Red de distribución	25,615
Población atendida Cobertura atendida	7,499 98.3%

Se consideran Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.

1.3.2.2.2. Drenaje.

En el municipio existen 1,210 habitantes que cuentan con drenaje conectado a fosa séptica en su vivienda, lo que da una cobertura del 15.9% en este servicio.

1.3.2.2.3. Energía eléctrica y alumbrado público.

En este municipio se tiene que 1,505 tomas eléctricas son domiciliarias, de las cuales el 90.83% son residenciales, el 8.97% corresponden al comercio y el 0.20% restante a la industria.

Por otra parte, las tomas eléctricas denominadas "no domiciliarias" suman 67 entre las que se incluyen el alumbrado público, bombeo de agua potable y aguas negras, y las dirigidas a la actividad agrícola; estas últimas modalidades sumadas a las tomas domiciliarias hacen un total de 1,572, lo que representa un 1.38% del total estatal, el cual asciende a 113,115 tomas eléctricas.

Tipo de servicio eléctrico 1997

Concepto	Cantidad
Total	1,572
Tomas eléctricas domiciliarias	1,505
Industriales	3
Residenciales	1,367
Comerciales	135
Tomas eléctricas no domiciliarias	67
Agrícolas	58
Alumbrado público	3
Bombeo de aguas potables y negras	5
Temporal	1

Fuente: Comisión Federal de Electricidad. División de Distribución Peninsular, zona Campeche, Departamento Comercial.

El levantamiento de campo realizado en la comunidad, acerca de la postería existente y el tendido de líneas de alta y baja tensión, permitió determinar el grado de cobertura que presenta la Ciudad. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

POSTERÍA	CANTIDAD	PORCENTAJE
Postes sin luz	134	24.41%
Postes con luz	392	71.40%
Postes con luz y transformador	23	4.19%
Torres	22	
TOTAL:	549	100.00%

Los postes de luz se encuentran distribuidos en casi toda la Ciudad, a menos de 50 m. c/u, en los 4 vértices y en medio de cada lado de la manzana. Son 415 los postes que cuentan con luz, de los cuales 23 tienen transformador y se encuentran distribuidos principalmente hacia el este de la Ciudad.

Del total de los postes existentes en la Ciudad de Tenabo, el 75.59 % representan los postes que cuentan con lámparas y se encuentran distribuidos en todo el interior de la Ciudad, y el 24.41 % representa a aquellos que no cuentan con lámparas y se encuentran distribuidos a lo largo de la calles 18, 12 y la carretera federal.

En general se observa una saturación de postes, en el interior de la Ciudad con distancias de hasta 10 m. En los límites del Área Urbana actual, no se cuenta con el servicio ya que aún no existen postes.

LINEAS	ML.	PORCENTAJE
Alta tensión	13,790.38	34.28%
Baja tensión	26,432.54	65.72%
TOTAL:	40,222.92	100.00%

Las líneas de alta tensión se ubican de noreste a suroeste con 13,790.38 ml. de longitud que representa el 34.28 % y las líneas de baja tensión que se ubican en casi todas las calles de la Ciudad con 26,432.54 ml. que representa el 65.72 % del total de líneas eléctricas de la Ciudad de Tenabo.

1.3.2.2.4. Pavimentación.

En base a la información recabada durante los diversos recorridos de campo realizados, se determinó la cantidad y calidad, así como el tipo de recubrimientos de las calles de la Ciudad de Tenabo. Obteniéndose que existen 5 tipos de recubrimiento (asfalto, concreto hidráulico, terracería, brechas y veredas, conforme al siguiente cuadro:

RECUBRIMIENTO	ML.	PORCENTAJE
Asfalto	33,691.96	66.66%
Concreto	713.75	1.41%
Terracería	5,198.09	10.28%
Brechas	3,062.33	6.06%
Veredas	7,874.55	15.58%
TOTAL:	50,540.68	100.00%

El cuadro anterior nos muestra lo siguiente: el recubrimiento con mayor porcentaje es el asfalto con un 66.66 % distribuido en casi toda la Ciudad, el concreto hidráulico se encuentra en mínima proporción como pequeñas líneas dispersas hacia el norte y sur, con 1.41%, la terracería se ubica como pequeñas líneas dispersas hacia el norte y sur, con 10.28%, las brechas con 6.06% se ubican como

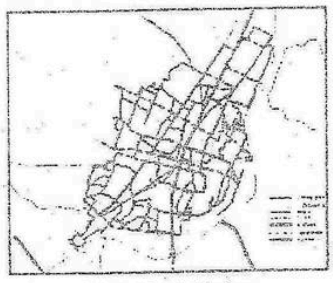
Concreto Hidráulico (Av. Principal)

pequeñas líneas dispersas en la Ciudad y los extremos y las veredas con 15.58% se ubican hacia el noreste y suroeste de Tenabo.

1.3.2.3. Vialidad y transporte.

1.3.2.3.1. Vialidad.

En el plano base local de Tenabo existen 60,765.48 ml. de vialidades que equivalen al 100% del total.



Plano de vialidades

De las cuales se tiene lo siguiente: la comunidad cuenta con 1 avenida principal que va de noreste a sur, con 5,092.32 ml. que representa el 8.38 %, con una red ferroviaria que va de noreste a suroeste, con 4,438.25 ml. que representa el 7.30%; ambas en conjunto dividen a la Ciudad en tres secciones y una pequeña porción de vialidad principal que va del centro hacia el este. Por lo que las vialidades restantes son secundarias con 11,506.79 ml. que representa el 18.94%, y terciarias con 24,063.98 ml. que representa el 39.60%.

Existen además fuera del área urbana: 7,874.55 ml. de vereda que equivalen al 12.96%, carretera pavimentada con 1,388.99 ml. que equivalen al 2.29%, carretera federal con 895.16 ml. que representa el 1.47%, carretera estatal son 5,505.44 ml. que representa el 9.06% del total de vialidades existentes en el plano base local de Tenabo. Asimismo, en el municipio existe un puente cuya longitud es de 6 metros.

1.3.2.3.2. Transporte urbano.

La Ciudad de Tenabo no cuenta con servicio de transporte público urbano. Únicamente cuenta con tricitaxis que dan servicio a toda la comunidad, se estacionan principalmente en el centro y en diversos puntos estratégicos donde se concentra la población.

No cuenta con Terminal de Autobuses por lo que se requiere la construcción de ésta para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población.

1.3.2.3.3. Transporte foráneo.

La Ciudad cuenta con el servicio de transporte foráneo para viajar a la ciudad de Campeche y comunidades aledañas, estos camiones se estacionan en el centro de la zona urbana, solventando la necesidad de la población y de ahí parten a su destino.

1.3.2.4. Equipamiento urbano.

En el rubro de educación tenemos que: los datos estadísticos a inicio de cursos 1997-1998, indican que el municipio presenta, las siguientes características:

- La infraestructura educativa la integran 20 escuelas, en las que laboran 103 docentes, que imparten clases a 2,279 alumnos distribuidos en 109 grupos.
- En el 30 % de estas escuelas se imparte educación preescolar a 293 niños bajo la instrucción de 14 educadoras.
- Con respecto a la educación primaria, el 19.93% de los alumnos de este municipio se clasifican en este nivel, que cuenta con 11 escuelas y 51 profesores.
- La educación secundaria se brinda en 2 escuelas, donde 22 docentes imparten instrucción al 55.24% del total de los alumnos de los diferentes niveles educativos que existen.
- El 11.93% del total de alumnos cursan la instrucción del nivel medio superior, en una escuela, bajo la coordinación de 16 maestros.
- En lo referente al analfabetismo, 1,032 personas no saben leer ni escribir, de los cuales el 42.92% son hombres y el 57.08% son mujeres.

Número de escuelas, maestros, alumnos, grupos y analfabetas por sexo según niveles educativos a inicio de cursos (1997-1998)

Nivel educativo	Escuelas	Maestros	Alumnos	Grupos	Analfabetas a/	
					Hombres	Mujeres
Total	20	103	2,279	109	443	589
Preescolar	6	14	293	17		
Primaria	11	51	1,259	68		
Secundaria	2	22	455	15		
Medio superior	1	16	272	9		

a/ Datos del Anuario Estadístico del Estado de Campeche referidos al 5 de noviembre de 1995.
Fuente: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Glosa Estadística, 1997-1998.
Fuente: Conteo de Población y Vivienda 1995.

En el rubro de salud tenemos que la atención médica que se presta a la población de este municipio está integrada por 5 unidades médicas distribuidas por todo el municipio; 2 pertenecen al Instituto Descentralizado de Salud Pública (INDESALUD), una unidad denominada rural perteneciente al sistema IMSS-Solidaridad; una unidad del DIF e igual número para el ISSSTE, contando, además, con 2 casas de salud ubicadas en los lugares más apartados de la geografía municipal.

Los recursos humanos están representados por 7 médicos, que comprenden a: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, 30 enfermeras y un odontólogo.

Por lo que respecta a la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social, estas alcanzan una cifra de 669, que pertenecen al ISSSTE.
En el municipio se dispone de los siguientes recursos materiales: 3 salas de expulsión, 6 consultorios, una farmacia, 10 camas no censales, un gabinete dental. El INDESALUD es la institución que comprende la mayor parte de estos recursos

El comercio en general se encuentra distribuido en el centro, norte y sur de la Ciudad, y ligeramente disperso hacia el este y oeste del municipio de Tenabo.

Existe un total de 2 tiendas rurales y 36 empresas particulares que expenden una gran variedad de productos básicos (carne, verduras, hortalizas y otros) a precios accesibles.

Comercios en Tenabo

En lo que a abastos se refiere la Ciudad cuenta con un mercado público que se ubica en la cabecera municipal, 2 bodegas para almacenamiento y un rastro ubicado hacia el suroeste en el que se procesa la carne en pie.

Los medios de comunicación están integrados en parte por el servicio postal que se ocupa de la recolección, conducción y distribución de la correspondencia del municipio, existiendo una agencia, 2 expendios y un buzón. También cuenta con una estación de radio de amplitud modulada (a.m.).

Para la práctica del deporte y otras actividades recreativas, el municipio cuenta con 1 estadio, 1 unidad deportiva, 2 campos de béisbol, en los que constantemente se realizan juegos entre las escuadras locales; además, 9 campos de fútbol, que a su vez se emplean para béisbol; 21 canchas de básquetbol, donde acude un gran número de jóvenes, y por último 19 canchas de usos múltiples en las que es posible practicar deportes tales como béisbol, voleibol y fútbol, entre otros.

Los servicios urbanos con los que cuenta el municipio son: cementerio y un módulo de seguridad pública. Mientras que en lo que se refiere a telefonía, existen 33 postes de teléfono ubicados en el centro y suroeste de la Ciudad de Tenabo, con 128 líneas automáticas instaladas.

Servicio	Cobertura %
Agua potable	80
Drenaje y alcantarillado	40
Seguridad pública	70
Limpieza de calles	75

Fuente: Cedemun-INEGI, El Perfil de los Municipios de México, 1995.

1.3.2.5. Imagen urbana.

Al acceder a la sección municipal de Tenabo se aprecia un paisaje típico de la región, con fachadas coloniales, construcciones sencillas, terrenos arbolados, calles sin pavimentar y banquetas descuidadas que le dan ese toque rural más que urbano a este municipio.

Los hitos referenciales son los monumentos históricos de atractivos arquitectónicos civiles y arqueológicos, como:

La ex-hacienda San Antonio Hom, la cual es una edificación de piedra, madera, ladrillos, tierra y metal construida a principios del siglo XX.

Y el poblado de Kanki, donde se localizan las zonas arqueológicas "La Xoch" y "Chun Cedro", que datan del periodo 600 a.C. a 980 d.C. Son unas estructuras mayas construidas a base de piedra labrada perteneciente al estilo puc. En el edificio denominado "El Palacio" se observan vestigios de grecas, mascarones de Cha'ac y frisos adornados con relieves rectangulares. Existen varios chultunes (pilas de agua construidas por los mayas) en todo el sitio.

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES. Dentro de sus tradiciones está la fiesta del "dios o del divino rostro". Esta celebración se lleva a cabo del 4 al 18 de mayo con exposiciones artesanales y agropecuarias, juegos mecánicos, eventos deportivos, corridas de toros, feria comercial, bailes populares, juegos pirotécnicos y las tradicionales vaquerías, que en este lugar son de las más vistosas y concurridas del estado.

También tienen como tradición celebrar novenas a la "virgen de la Asunción" del 8 al 15 de agosto. Esta celebración religiosa se realiza con vaquerías, con la danza tradicional de la "cabeza de cochino" y juegos pirotécnicos.

MÚSICA. La música tradicional es la jarana, amenizada por bandas musicales de jarana llamadas charangas y que no pueden faltar en las fiestas denominadas "vaquerías".

ARTESANÍAS. Los artesanos de Tenabo elaboran hamacas y se dedican a la confección de hermosos y llamativos trajes típicos del estado, como el huipil, los ternos y blusas bordadas que representan la vestimenta típica de la mujer campechana.

GASTRONOMÍA. En cuanto a su gastronomía, se elaboran deliciosos platillos tradicionales como la cochinita pibil, frijol con puerco, puchero, carne de venado en salpicón y pipían. Para el día de muertos se acostumbra comer pibipollo. También se puede disfrutar de dulces como: merengues, dulces de pan, de papaya, de plátano, de calabaza, de la yuca.

Este municipio destaca por la elaboración de frutas en almíbar y al licor. La cual es una importante aportación de las mujeres de este municipio. Entre sus bebidas tradicionales se acostumbra el pozole y un jarabe preparado con alcohol de caña.

CENTROS TURÍSTICOS. Esta ciudad resulta muy atractiva por las costumbres de su gente, que todas las tardes se reúnen en el parque mientras se disfruta la tranquilidad que ofrece este pintoresco pueblo.

GOBIERNO. El Ayuntamiento (1997–2000) cuenta con la siguiente estructura: 1 presidente municipal, 1 síndico de mayoría relativa, 1 síndico de representación proporcional, 5 regidores de mayoría relativa y 3 regidores de representación proporcional.

RELIGIÓN. En el municipio predomina la religión católica, ya que la mayor parte de la población la profesa. En los últimos años se han establecido otras congregaciones religiosas como la evangélica, por lo que esta última ocupa el segundo lugar en la población.

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA. La vivienda típica de Ciudad Tenabo es la vivienda típica de la región de Campeche: de una sola pieza que funciona como recámara, sala y estancia, de acuerdo a las necesidades de sus habitantes. Algunas cuentan con cocina, pero generalmente esta se ubica en el patio de las viviendas al aire libre. Sus techos son de huano y los muros de piedra o palos de madera, con bardas de piedra en todo su derredor. Como se observa en la foto de la derecha.

Vivienda típica de Tenabo

Desafortunadamente se ha perdido en su mayoría la vivienda típica de Tenabo y deberían ser preservadas las que se encuentran en buen estado debido a que muestran la identidad de la Ciudad.

Las construcciones de reciente creación (como se observa en la foto de la derecha) presentan contraste en sus fachadas, algunas conservan su arquitectura rústica y colonial; y otras, derivado de la economía del propietario, sólo reflejan la necesidad de habitar. El centro y la avenida principal de la Ciudad de Tenabo, se caracterizan principalmente por la existencia de casas con fachadas de tipo colonial, construcciones sencillas, banquetas cubiertas de vegetación descuidada y gente trasladándose en triciclos y bicicletas, siendo sus principales medios de transporte.

Contraste de fachadas en Tenabo

Ver foto en la siguiente página.

Perspectiva de Fachadas en Tenabo

EN CONCLUSIÓN. Deducimos que en la Ciudad de Tenabo no existe una corriente arquitectónica definida, pero sí edificios con valor histórico, arquitectónico y cultural que se deben conservar y preservar. Entre lo que no debe perderse, se encuentran: las fachadas coloniales y la tipología de la vivienda vernácula que refleja la identidad no solo de Tenabo, sino también campechana.

1.3.2.6. Riesgos y vulnerabilidades.

1. Los riesgos y vulnerabilidad que presenta la Ciudad de Tenabo son los siguientes:
2. Exceso de lotes baldíos hacia las zonas: norte, este y sur.
3. Las colonias de la zona suroeste de la Ciudad, presentan una falta de cohesión social con sus vecinos, debido a diferencias ideológicas.
4. La Ciudad no cuenta con buen drenaje.
5. Escasa participación ciudadana en las propuestas de programas directores urbanos.
6. Los habitantes tienen la última palabra de lo que se lleva a cabo o no en la Ciudad.
7. Baja ó nula producción en el sector terciario.
8. Nula competitividad en producción.
9. Baja densidad de ocupación en el derredor de los terrenos urbanos.
10. El exceso de lotes baldíos en la parte norte, este y sur de la Ciudad, genera refugio para delincuentes y por tanto un alto riesgo de asaltos para los habitantes que viven cerca de estos predios. De igual forma sucede con las áreas que no cuentan con alumbrado público.

1.3.2.7. Suelo.

1.3.2.7.1. Tenencia y valor del suelo.

La tenencia de Tenabo ocupa un total de 1,419 Ha. que representa el 100 %. La cual se divide en 5 tipos: asentamiento humano, ejidal, propiedad privada, reserva de crecimiento y propiedad federal.

El asentamiento humano se ubica en el centro del plano base local, con 493.37 Ha. que representa el 35 %, esta tenencia es ideal para el crecimiento urbano y se le da por tanto aptitud 1 (apta) para el desarrollo urbano; la tenencia ejidal se ubica hacia el este y oeste con 577.14 Ha. que representa el 40.94 %, no presenta problemas por lo cual se le da aptitud 2 (medianamente apta) para asentamientos humanos futuros; la propiedad privada se ubica hacia el este con 295.43 Ha. que representa el 20.96 %, la reserva de crecimiento se ubica hacia el suroeste con 25.25 Ha. que representa el 1.79 % y la propiedad federal que se ubica hacia el sureste con 18.40 Ha. representa el 1.31 % del total del plano base local. Estas tres últimas tenencias no son aptas por lo que se les da aptitud 3 para futuros asentamientos humanos.

1.3.2.7.2. Usos del suelo.

El plano base de la Ciudad de Tenabo cuenta con 1,419 Ha. que representa el 100 % del total de hectáreas; de las cuales 297.36 Ha. que corresponde al 100% de usos de suelo urbanos, que para su estudio se clasifican en: habitacional, comercial y de servicios (mixto), infraestructura, vialidad y áreas baldías y se describen a continuación.

USOS DEL SUELO ACTUAL 1960 - 2000		
USO DE SUELO	HA.	%
HABITACIONAL (DENSIDAD ALTA-MEDIA Y BAJA)	189.84	63.84
COMERCIAL Y DE SERVICIOS (MIXTO)	10.09	3.40
INDUSTRIA	1.68	0.56
EQUIPAMIENTO	3.33	1.12
VIALIDAD	25.14	8.45
ÁREAS BALDÍAS	67.28	22.63
TOTAL:	**297.36**	**100.00**

1.3.2.7.2.1. Habitacional.

El uso de suelo habitacional se ubica en el interior de toda la Ciudad, con 189.84 Ha. que representa el 63.84 % del total de usos de suelo urbanos, y se divide en densidad alta, baja y media.

1.3.2.7.2.2. Comercial y de Servicios (mixto).

El uso de suelo comercial y de servicios (mixto), se ubica principalmente en el centro, sur y ligeramente disperso en toda la Ciudad con 10.09 Ha. que representa el 3.40 % del total de usos de suelo urbanos.

1.3.2.7.2.3. Industrial.

En industria existen ubicadas hacia el suroeste y sur de la Ciudad, con 1.68 Ha. que representa el 0.56% del total de usos de suelo urbanos.

1.3.2.7.2.4. Equipamiento.

El equipamiento de la Ciudad ocupa un total de 3.33 Ha. que representa el 1.12 %, y se encuentra principalmente hacia el centro, oeste y distribuido en menor cantidad en toda la Ciudad.

1.3.2.7.2.5. Vialidad.

En cuanto a vialidades ocupa un total de 25.14 Ha. que representa el 8.45 %, y cuenta con una vialidad primaria que va de noreste a sur y una pequeña porción que va del centro hacia el este; con vialidades secundarias y terciarias, distribuidas en el interior de la Ciudad y una red ferroviaria que va de noreste a suroeste.

1.3.2.7.2.6. Áreas baldías.

Las áreas baldías se ubican principalmente hacia el norte, sur y distribuido en toda la Ciudad, con 67.28 Ha. que representa el 22.63 % del total de usos de suelo urbanos.

1.3.3. Análisis de los aspectos demográficos y socioeconómicos.

Los indicadores socioeconómicos nos permiten contar con información sobre diversos aspectos de la comunidad. Esto nos permite conocer y entender las dinámicas demográficas que van configurando la estructura de su ciudad. De entre los indicadores empleados destacan aquellos que nos permiten conocer: el nivel de estudios que prevalece en la comunidad, la edad y el origen de los residentes de la Ciudad, la población económicamente activa, y el número de habitantes actuales, entre otros. Para este análisis se tomó como fuente de información los Tabulados definitivos del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 realizado por el INEGI.

1.3.3.1. Grupos étnicos.

De acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, elaborado por el INEGI, el municipio de Tenabo cuenta con una población total de 7,253 habitantes y de estos, 2,086 hab. hablan además del español una lengua indígena y en casos contados hablan hasta dos lenguas, el maya y el tzeltal. Asimismo, existen 384 menores de 0 a 4 años cuyos padres hablan alguna lengua indígena, y 3 cuyos padres no hablan español. El único pueblo indígena que reside en el municipio, es el Maya.

1.3.3.2. Tamaño y dinámica de crecimiento.

Se hace un análisis comparando la población de los periodos intercensales; y se observan los cambios por periodo y en promedio, la tasa de crecimiento medio histórico entre 1960 y 2005 es del 1.94%. La migración es el componente determinante en el crecimiento de las ciudades.

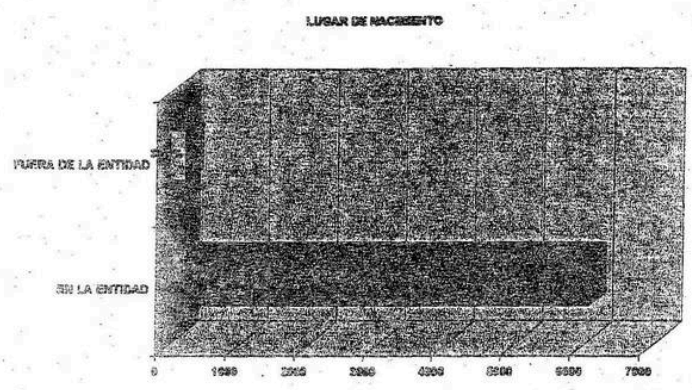
DINAMICA DE CRECIMIENTO TENABO 1960 - 2000

AÑO	1960	1970	1980	1990	2000	2005
POBLACION	2739 HAB.	3278 HAB	4882 HAB	5154 HAB	6327 HAB	6934 HAB
INCREMENTO		539 HAB	1604 HAB	272 HAB	1173 HAB	607 HAB
TASA		1.97 %	4.89 %	0.56 %	2.28 %	0.96 %

- **Migración.-**

En la Ciudad de Tenabo de acuerdo con la información del Censo, no existen flujos migratorios relevantes en el tiempo. La población nacida en la entidad es de 6,080 personas lo que representa el 96.39% de la población total, mientras que la población que nació fuera de la entidad es un total de 228 personas, lo que representa el 3.61%. Por lo que del análisis de las estadísticas por lugar de nacimiento se desprende que no hay una gran movilidad de la población de un lugar a otro.

LUGAR DE NACIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN LA ENTIDAD	6,080	96.39%
FUERA DE LA ENTIDAD	228	3.61%
TOTAL	6,308	100%



➢ **Nacimientos y defunciones por sexo 1997**

CONCEPTO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
NACIMIENTOS	201	108	93
DEFUNCIONES	23	15	8

Fuente: Secretaría de Gobierno, Dirección del Registro Civil 1997.

➢ **Tiempo de residencia.-**

RESIDENCIA EN 1995	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN EL MUNICIPIO	5,571.00	97.58%
EN LA ENTIDAD	68.00	1.19%
FUERA DE LA ENTIDAD	70.00	1.23%
TOTAL	5,709.00	100.00%

Para complementar la información acerca de los procesos migratorios que tienen lugar en Tenabo, se toma como base el lugar de residencia de la población durante el periodo de 1985 a 1995. En la ciudad de Tenabo, las personas que declararon como lugar de residencia al mismo municipio lo constituyeron 5,571 personas, lo que representa el 97.58% del total de la población; las que vivían en la entidad fueron 68 personas lo que representa el 1.19%, y las que vivían fuera de la entidad lo constituyeron 70 personas, lo que corresponde al 1.23% del total.

Se puede relacionar el volumen de población nacida fuera de la entidad (3.61%) con las personas que residían fuera del entidad (1.23%) y fuera del municipio pero dentro de la entidad (1.19%), sin embargo esto nos lleva a establecer que no se han realizado movimientos migratorios relevantes, ya que la mayoría de la población que residen en la Ciudad son las que nacieron en ésta.

1.3.3.3. Hipótesis de crecimiento de población 2006 – 2031.

Del análisis del crecimiento histórico de la población, se observa un incremento de la población en la década de los 70's a la de los 80's, para posteriormente comportarse de forma constante. Reflejando el impacto que recibe la Ciudad de Tenabo a movimientos exteriores. Las hipótesis de proyección de población se establecieron tomando los rangos históricos de la tasa de crecimiento, como mínimo 0.56% que se presentó en los 90's y como máximo 4.89% obtenido en los 80's. Analizando el periodo de 1960 al 2000 tenemos una tasa promedio de 3.10%.

HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 2000 - 2031

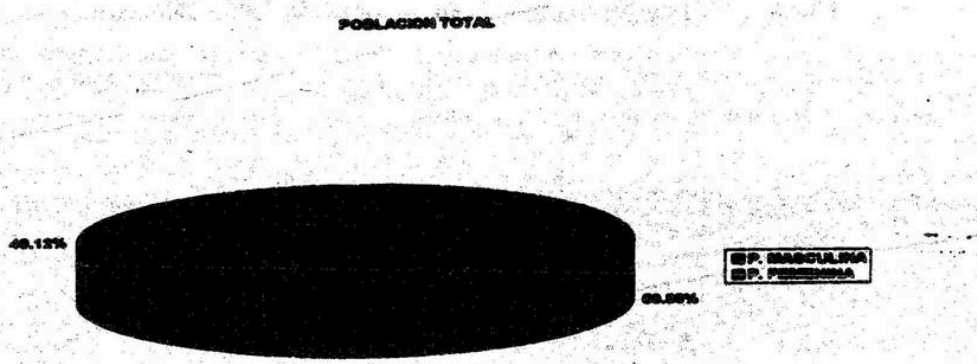
AÑO	BAJA		MEDIA (Adoptada)		ALTA	
	POB.	%	POB.	%	POB.	%
2000	6,327	0.56%	6,327	3.10%	6,327	4.89%
2003	6,434	0.56%	6,889	2.88%	7,301	4.89%
2006	6,506	0.56%	7,271	2.73%	8,033	4.89%
2009	6,653	0.56%	8,005	2.44%	9,723	4.89%
2012	6,766	0.56%	8,549	2.21%	11,220	4.89%
2022	7,154	0.56%	9,896	1.47%	18,086	4.89%
2031	7,481	0.56%	10,556	0.81%	26,498	4.89%

La dinámica adoptada se basará en el crecimiento histórico proponiendo una disminución de la tasa promedio de 3.10% hasta alcanzar una tasa de 0.81% para el año 2031, en la que se considera el crecimiento natural de la población de 0.75% y la migración al 0.06%.

1.3.3.4. Estructura de población por edad y sexo.

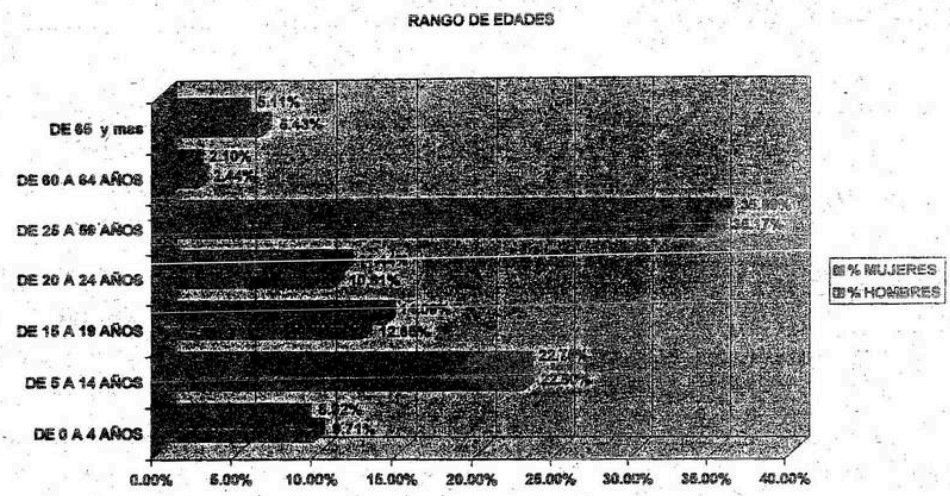
La composición de los grupos por sexo en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 arroja que del total de la población de la ciudad, el 49.12% son mujeres y el restante 50.88% son hombres. Lo que nos indica la existencia de un equilibrio en la población, por lo que se deduce que no existen fenómenos que alteren la composición de la estructura poblacional, como la migración.

SEXO	CANTIDAD	PORCENTAJE
P. MASCULINA	3,219	50.88%
P. FEMENINA	3,108	49.12%
TOTAL	6,327	100%



Para validar esta hipótesis se hizo un análisis de distribución de hombres y mujeres por rangos de edad. Por lo que podemos observar que, en el rango de 0 a 4 años que representa el 9.32% del total de la población, el 8.92% son mujeres y el 9.71% son hombres; en el de 5 a 14 años que representa el 22.78% del total de la población, el 22.75% lo constituyen las mujeres y el 22.80% los hombres; en el de 15 a 19 años, que representa el 13.36% del total de la población, el 14.09% son mujeres y el 12.65% son hombres; en el siguiente rango de 20 a 24 años, que representa el 11.12% del total, las mujeres constituyeron el 11.44% y los hombres el 10.81%; en el rango de 25 a 59 años que constituye el 35.37% de la población, el 35.59% lo componen las mujeres y el 35.17% hombres; en el rango siguiente que va de 60 a 64 años que representa el 2.27% del total, el 2.10% son mujeres y el 2.44% son hombres; y finalmente, en el rango que va de 65 años en adelante y que constituye el 5.78% del total, las mujeres constituyeron el 5.11% y los hombres el 6.43%.

EDADES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	% HOMBRES	% MUJERES	% TOTAL
DE 0 A 4 AÑOS	311	276	587	9.71%	8.92%	9.32%
DE 5 A 14 AÑOS	730	704	1434	22.80%	22.75%	22.78%
DE 15 A 19 AÑOS	405	436	841	12.65%	14.09%	13.36%
DE 20 A 24 AÑOS	346	354	700	10.81%	11.44%	11.12%
DE 25 A 59 AÑOS	1126	1101	2227	35.17%	35.59%	35.37%
DE 60 A 64 AÑOS	78	65	143.00	2.44%	2.10%	2.27%
DE 65 y mas	206	158	364.00	6.43%	5.11%	5.78%
TOTAL	3202	3094	6296.00	100.00%	100.00%	100.00%



En este análisis se observa que la variación en todos los grupos de edad, el rango entre hombres y mujeres se mantiene más o menos en un 0.40% en los primeros, mientras que en el último grupo de 60 a 64 le corresponde el 1.32%, y en el que abarca de 65 años en adelante predominan los hombres. Este comportamiento estadístico revela que existe una presencia equilibrada entre mujeres y hombres de la Ciudad en los diferentes rangos de edad.

1.3.3.5. Número de miembros por familia.

De acuerdo al Censo 2000 tenemos que en la Ciudad de Tenabo existe un total de 1,287 viviendas habitadas, por lo que se establece que el promedio de miembros por familia es de 4.91 personas.

Escolaridad.

En Tenabo como en cualquier lugar el nivel educativo de la población, es una variable que se asocia con las potencialidades de desarrollo de su población, al permitir mejorar sus posibilidades de empleo.

La población analfabeta de la Ciudad representa el 17.36% y la población alfabeta el 82.64%, lo que nos indica que el porcentaje de analfabetismo es alto en relación a las localidades con más de 8,000 habitantes.

P DE 15 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ALFABETA	3,533	82.64%
ANALFABETA	742	17.36%
TOTAL	4,275	100%

Para hacer el análisis de la asistencia escolar se considera la población de 6 a 14 años divididos en dos grupos. El primero que representa el 92.03%, asiste a la escuela mientras el 7.97% no asiste. Esta relación indica

P DE 6 A 14	CANTIDAD	PORCENTAJE
ASISTE A LA ESCUELA	1,189.00	92.03%
NO ASISTE A LA ESCUELA	103.00	7.97%
TOTAL	1,292.00	100.00%

que los niños en edad de contar con estudios básicos acuden a este servicio y el pequeño porcentaje que no asiste puede relacionarse con las condiciones precarias de la familia más que con la inaccesibilidad del equipamiento urbano.

Para realizar el análisis de nivel de estudios de la ciudad de Tenabo, se consideró como muestra la población de 15 años en adelante dividida en 7 grupos. Con primaria completa representa el 16.30%, con primaria incompleta el 25.55%, con estudios de secundaria, técnicos o comercial representa el 0.16%, los que cuentan con instrucción media superior o superior representan el 22.85%, el 13.22% de la población cuenta con secundaria completa y el 5.24% no la concluyó; y por último las personas que no cuentan con estudios representan el 16.67%, se concluye que el nivel educativo en esta ciudad es elevado debido a que la mayor parte de las personas en edad productiva cuentan con estudios superiores o de nivel medio superior, y la proporción de personas sin instrucción es bajo; además de que una cuarta parte de la población no concluyó sus estudios de primaria.

Finalmente se analiza el grupo de población mayor de 18 años de acuerdo a su grado de estudio de la ciudad de Tenabo, se observó que no cuenta con instrucción media superior el 77.05%, el 15.38% representa a la población que cuenta con instrucción media superior y el 7.57% de la población representa a los que cuentan con instrucción superior.

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACION DE 18 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
SIN INSTRUCCIÓN MEDIA SUPERIOR	2,891	77.05%
CON INSTRUCCIÓN MEDIA SUPERIOR	577	15.38%
CON INSTRUCCIÓN SUPERIOR	284	7.57%
TOTAL	3,752	100%

Por lo que se puede concluir que la población en edad productiva no alcanza un nivel de estudios medio superior y superior satisfactorio, al establecerse que existe un porcentaje muy alto de personas que no cuentan con este tipo de educación.

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACION DE 15 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
SIN INSTRUCCIONES	710	16.67%
PRIMARIA INCOMPLETA	1,088	25.55%
PRIMARIA COMPLETA	694	16.30%
SEC. O ESTUDIOS TEC. O COMER. CON PRIMARIA TERM.	7	0.16%
SECUNDARIA COMPLETA	563	13.22%
SECUNDARIA INCOMPLETA	223	5.24%
INSTRUC. MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR	973	22.85%
TOTAL	4,258	100%

A partir del análisis del nivel de estudio predominante por corte de edad, determinamos que el nivel de estudios en esta población es satisfactoria, y que el porcentaje de analfabetas se encuentra entre una población que va de 18 a 95 años.

1.3.3.6. Población económicamente activa.

La población económicamente activa representa un 46.41% y la población inactiva lo representa el 53.49% del total de la población local.

PEA	CANTIDAD	PORCENTAJE
P.E. ACTIVA	2,201	46.41%
P.E. NO ACTIVA	2,531	53.49%
TOTAL	4,732	100%

Tomando como base el grupo de personas cuya edad radica entre los 12 y los 65 años, para el 2000 es de 4,206 personas representando el 66.80% del total de la población. Tomando en cuenta el dato anterior se determina que en la Ciudad de Tenabo, aquellos habitantes que trabajan representan el 52.33%, y los que estudian un 19.07%, y los que se dedican a las labores de hogar representan un 28.60%.

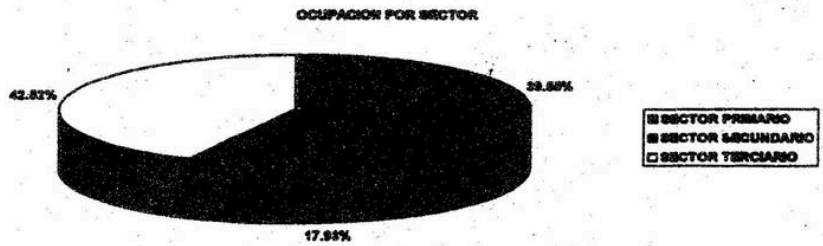
Es decir que de cada 2 personas que están en edad laboral poco menos de una trabaja, siendo equitativo el porcentaje de esta población en relación a la población que se dedica a las labores del hogar y los que estudian.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE
ESTUDIANTE	802	19.07%
HOGAR	1,203	28.60%
TRABAJAN	2,201	52.33%
TOTAL	4,206	100%

A continuación se presenta la distribución entre la población activa e inactiva: por sectores, tipo de trabajo, número de horas trabajadas y por cantidad de ingresos recibidos.

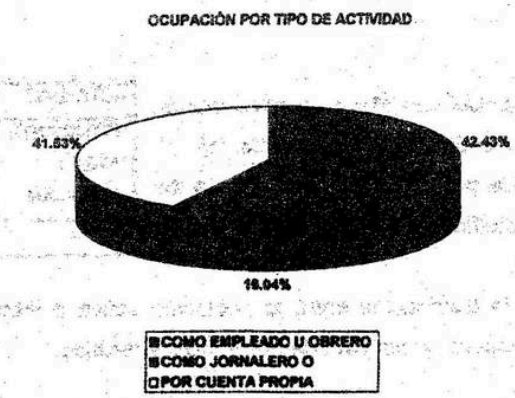
SECTORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
SECTOR PRIMARIO	867	39.55%
SECTOR SECUNDARIO	393	17.93%
SECTOR TERCIARIO	932	42.52%
TOTAL	2,192	100%

De la población ocupada, se agrupan por sectores productivos las personas que trabajan en el sector primario representando el 39.55%, del mismo modo las personas que trabajan en el sector secundario representan el 17.93% y la mayoría que trabajan en el sector terciario representando el 42.52%. Se deduce de esta estadística que la estructura socioeconómica corresponde a más de la mitad de la población dedicada al sector de servicios y comercios.

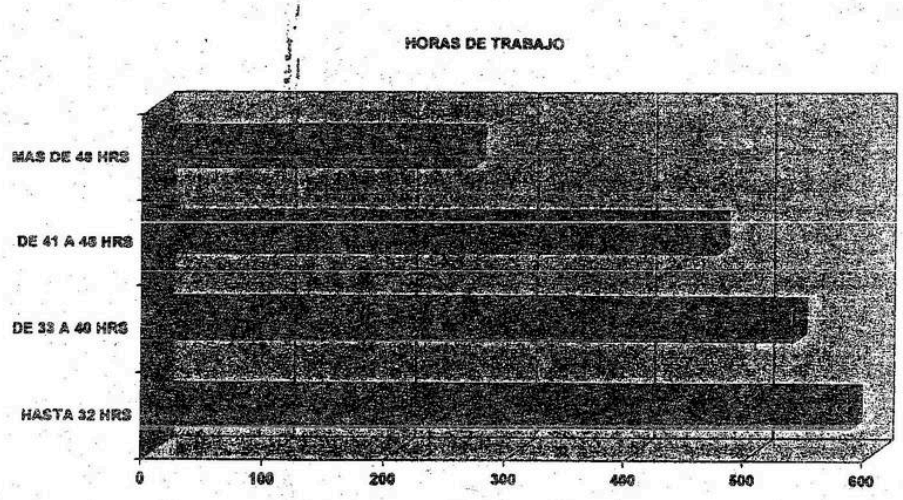


Del total de personas que trabajan el 42.43% de la población es empleado u obrero, el 16.04% de la población son jornaleros y peones, y el 41.53% trabajan por cuenta propia declarando en base a estos datos que la mayor parte de la población trabajadora de Tenabo tienen trabajo fijo.

P OCUPADA	CANTIDAD	PORCENTAJE
COMO EMPLEADO U OBRERO	807	42.43%
COMO JORNALERO O PEON	305	16.04%
POR CUENTA PROPIA	790	41.53%
TOTAL:	1,902	100.00



Basándonos en la información obtenida de las tablas generadas con datos del INEGI con respecto a la población económicamente activa, se logro determinar el número de horas a la semana en las que laboran los habitantes de la Ciudad. Manejando el rango desde 32 hasta 48 horas, las cuales se dividieron en los siguientes rangos: las personas que trabajan hasta 32 hrs. representan el 31.46 %, de 33 a 40 hrs. de trabajo, representan el 28.91 %, las personas que trabajan de 41 a 48 hrs. de trabajo a la semana representa el 25.39 % y las que trabajan más de 48 hrs. representan el 14.24 %.

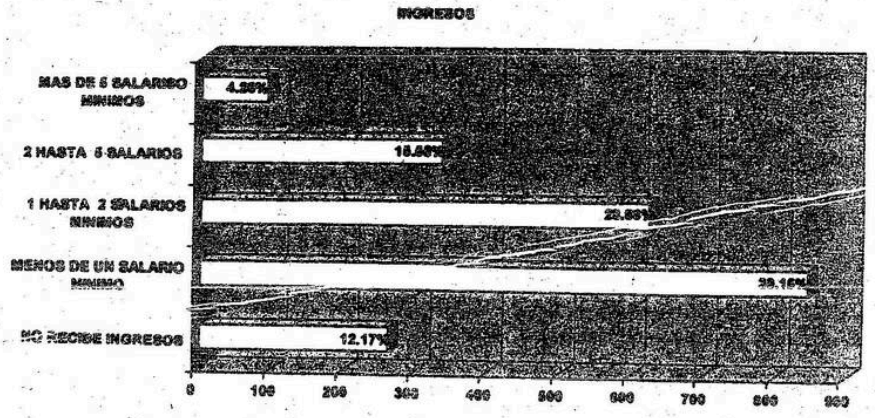


1.3.3.7. Nivel de ingresos.

A continuación se expondrán los datos arrojados en base al ingreso que reciben mensualmente la población que trabaja de esta Ciudad.

INGRESOS MESUALES RECIBIDOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
NO RECIBE INGRESOS	263.00	12.17%
MENOS DE UN SALARIO MINIMO	846.00	39.15%
1 HASTA 2 SALARIOS MINIMOS	624.00	28.88%
2 HASTA 5 SALARIOS	336.00	15.55%
MAS DE 5 SALARIOS MINIMOS	92.00	4.26%
TOTAL	2161.00	100.00%

Las personas que no reciben ingresos representan el 12.17%, las que reciben un ingreso mensual menor al salario mínimo, representa el 39.15%, los que reciben un ingreso que va de 1 a 2 salarios mínimos representa el 28.88% de la población, los que reciben de 2 hasta 5 salarios mínimos representa el 15.55%; y por último las personas que reciben más de 5 salarios mínimos representa el 4.26%. Llegando a la conclusión de que alrededor de la mitad de la población de Tenabo recibe un ingreso económico mensual que va de 1 a 5 salarios mínimos.



En base a los análisis realizados anteriormente deducimos que la mayor parte de la población económicamente activa trabaja en el sector primario desempeñándose como campesinos, y en el sector terciario en comercios y servicios desenvolviéndose como empleados o jornaleros trabajando en periodo de 32 a 48 hrs., y donde cerca de la mitad de la población recibe salarios que van de 1 a 5 salarios mínimos.

1.3.3.8. Volúmenes de producción.

El volumen de producción para el año en referencia se comportó de la siguiente manera: de las 18,663.60 ton. producidas, el 59.5% correspondió a maíz, que a su vez aportó el 59.00% del valor total de producción agrícola de este municipio; dicho valor total ascendió a 24.438 millones de pesos. La soya participó con 989.2 toneladas que representa el 10.10% del valor agrícola. Los frutales aportaron el 29% del volumen y el 25% del valor de producción total del municipio. Y la sandia, el jitomate y hortalizas con el 6.2% del volumen y el 5.9% del valor.

Superficie sembrada y cosechada por disponibilidad de agua, según tipo de cultivo y cultivos. 1996-1998 (Ha.)

Tipos de Cultivo	Superficie sembrada (ha.) a/			Superficie cosechada (ha.)		
	Total	Riego	Temporal	Riego	Temporal	
Total	5,679.5	794.5	4,885.0	5,336.5	538.5	4,798.0
Cíclicos	5,083.0	198.5	4,885.0	4,996.5	198.5	4,798.0
Maíz grano	4255.5	82.5	4,173.0	4,255.5	82.5	4,173.0
Soya	712.0		712.0	625.0		625.0
Sandia	50.0	50.0	-	50.0	50.0	-
Jitomate	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-
Hortalizas b/	26.0	26.0	-	26.0	26.0	-
Perennes	596.0	596.0	-	340.0	340.0	-
Naranja	277.0	277.0	-	179.0	179.0	-
Mango	261.0	261.0	-	105.0	105.0	-
Chicozapote	6.0	6.0	-	4.0	4.0	-
Limón agrio	14.0	14.0	-	14.0	14.0	-
Frutales varios c/	19.0	19.0	-	19.0	19.0	–
Aguacate	10.0	10.00	-	10.00	10.00	-
Mandarina	9.0	9.00	-	9.00	9.00	-

a/ En el caso de los cultivos perennes: se trata de superficie plantada.
b/ Comprende: rábano, cilantro y lechuga.
c/ Comprende: lima, guanábana y saramuyo.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Volumen y valor de la producción según tipo de cultivo y cultivos 1996/97

Tipo y Cultivo	Volumen (Toneladas)	Valor (pesos)
Total	N.A.	24,438.3
Cíclicos :	13,261.6	18,340.2
Maíz grano	11,105.8	14,427.2
Soya	989.2	2,473.0
Sandia	495.0	544.5
Jitomate	297.0	895.5
Hortalizas a/	74.6	N/D
Perennes:	5,402.0	6,098.1
Naranjas	3,401.0	1,870.5
Mango	1,330.0	3,152.1
Chicozapote	56.0	58.8
Limón agrio	224.0	224.0
Frutales varios b/	215.0	537.5
Aguacate	68.0	190.4
Mandarina	108.0	64.8

a/ Comprende: rábano, cilantro y lechuga.
b/ Comprende: lima, guanábana y saramuyo.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PECUARIO. En este municipio la producción ganadera es baja debido a la poca cantidad de pastizales. En lo que respecta al ganado bovino, existen 2,089 cabezas, que significa el 0.32% del total estatal. Por otro lado, existen 4,057 cabezas de ganado porcino, lo que representa el 2.90% del total estatal. En lo referente al ganado ovino y equino, se cuenta con 302 y 153 cabezas respectivamente. Respecto a la producción avícola, existen 22,068 aves, en las que se incluyen las que son para la producción de carne y huevo. Los guajolotes, por su parte aportan al inventario avícola una cifra de 2,800. Con relación a la producción apícola, en este municipio encontramos 3,000 colmenas, con un volumen de producción de 42 toneladas de miel, que representan un 0.93% del total de la producción en la entidad.

Por su parte, la producción pecuaria obtuvo un volumen de 72.8 toneladas de carne bovina, aportando así el 31.66% del valor total pecuario municipal, que ascendió a la cantidad de 3,896 millones de pesos; la carne de porcino tuvo una cifra de 108.7 toneladas, que contribuyó con el 54.26% del valor; por su lado las aves produjeron 36.30 toneladas de carne, que participó en el valor estatal con el 12.98% y el 1.10% restante lo aportaron los ovicaprinos. Asimismo, el volumen y valor de otros productos pecuarios fueron de 61 mil litros de leche y 145.8 toneladas de huevo que tuvieron un valor de 122 mil pesos y de 1 millón 159 mil pesos, respectivamente.

Población ganadera según especie al 31 de diciembre de 1997 (cabezas)

Especie	Número
Bovino	2,089
Porcino	4,057
Ovino	302
Equino a/	153
Aves b/	22,068
Guajolotes	2,600
Abejas c/	3,000

a/ Comprende: caballar, mular y asnal.
b/ Comprende aves para carne y huevo
c/ Se refiere al número de colmenas.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Volumen y valor de la producción de carne en canal por especie 1997

Especie	Volumen a/ (toneladas)	Valor b/ (miles de pesos)
Total	N.a.	3,896.2
Bovino	72.8	1,233.2
Porcino	108.7	2,114.0
Ovino	2.7	43.5
Caprino	-	-
Aves c/	29.6	376.5
Guajolotes	6.7	129.0

a/ Se refiere al volumen de la producción de carne en canal resultante del sacrificio de especies ganaderas en rastros municipales.
b/ Se refiere al valor de la producción de carne en canal resultante del sacrificio de especies ganaderas en rastros municipales.
c/ Comprende: gallos, gallinas, pollos y pollas.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Volumen y valor de la producción de otros productos pecuarios 1997

Tipo de producto	Volumen	Valor (miles de pesos)
Total	N.A.	1,602.00
Leche de bovino (Miles de litros)	61.1	122.20
Huevo (Toneladas)	145.8	1,159.80
Miel (Toneladas)	42	315.00
Cera (Toneladas)	0.3	5.00

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

EXPLOTACIÓN FORESTAL. Los tipos de vegetación que existen son principalmente selvas bajas, sabanas, pastizales, manglar; estos últimos se desarrollan en la costa. Las especies maderables que encontramos en este municipio son maderas preciosas como: cedro, caoba y guayacán; maderas corrientes tropicales, que se producen en 24,531 hectáreas de uso forestal. Para 1997, se obtuvo una producción de 5.1 m³ en rollo, de las cuales el 60 % corresponde a las maderas preciosas y el 40 % a las maderas corrientes tropicales. Esta cantidad representa el 0.01 % del volumen total extraído en la entidad y por lo que corresponde a su valor significó el 0.02 % con relación al total estatal. Dentro del programa de reforestación se sembraron 11,000 árboles en 13 hectáreas.

Volumen y valor de la producción maderable según grupo de especies 1997

Grupo de especies	Volumen (m3 en rollo)	Valor (miles de pesos)
Total	5	5.1
Preciosas a/	3	4.2
Corrientes tropicales b/	2	0.9

a/ Comprende: caoba, cedro y guayacan.
b/ Comprende: chechen, chacah, pucte y ganadillo.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PESCA. Cuenta con un litoral de 43 km., que representa el 8.22% del total de la entidad. La pesca es una actividad encaminada a mejorar la dieta familiar y no como una ocupación, debido a la falta de infraestructura, aunque existen 2 granjas acuícolas que se orientan al cultivo de camarón.

1.4. Diagnóstico pronóstico integrado.

El pronóstico para la Ciudad de Tenabo, de continuarse con la problemática existente en cuanto a su crecimiento desordenado, tendría como resultado el incremento de los costos para la construcción de infraestructura. Así como, evitar el crecimiento hacia la zona Este, ya que la vialidad existente dividiría a la Ciudad en dos, además de tratarse de terrenos accidentados nada factibles para asentamientos humanos, caso contrario sería el crecimiento de la Ciudad hacia la zona Sur, ya que uniría Santa Rosa con la Ciudad de Tenabo, lo cual permitiría incrementar fuentes de empleo.

El municipio de Tenabo se localiza a 60 km. al norte del estado de Campeche, limita al norte con el municipio de Hecelchakán, al sur y oeste con Campeche, y al este con Hopelchén. Su extensión territorial es de 882 km2 y el área de estudio regional, es de 10,743.11 Ha. que representa el 100 % del total de la zona de estudio.

Según las características del medio físico natural la zona apta de nuestra área de estudio se encuentra

distribuida mediante ligeros manchones que van del centro hacia el noroeste de la zona de estudio. La vegetación predominante es pastizal inducido y agricultura de temporal con cultivos anuales, suelo rendzina, roca caliza, coeficiente de escurrimiento de 0 al 5%, material consolidado con posibilidades altas y posee el clima más seco de los cálidos subhúmedos. Sobre esta zona se encuentra asentada la Ciudad de Tenabo.

La imagen urbana de la Ciudad es típica de un pueblo pintoresco, en los festejos no falta la música, sus artesanías, danzas, tradiciones, gastronomía, elaboración de frutas en almíbar y al licor, su pozole y jarabe preparado con alcohol de caña.

La imagen urbana de Tenabo, nos muestra un paisaje típico de la región, con fachadas coloniales, construcciones sencillas, terrenos arbolados, calles sin pavimentar y banquetas en mal estado que le dan ese toque rural más que urbano a este municipio. En general la Ciudad de Tenabo no tiene una corriente arquitectónica definida, pero sí edificios con valor histórico, arquitectónico y cultural que se deben conservar y preservar. Entre los que no se debe perder las fachadas coloniales y la tipología de la vivienda vernácula que refleja su identidad.

Los riesgos y vulnerabilidad que presenta la Ciudad son: exceso de lotes baldíos hacia los extremos de la Ciudad lo que genera refugio para delincuentes y por tanto un alto riesgo de asaltos para los habitantes que viven cerca de estos predios, los habitantes de la zona suroeste son gente problemática, la Ciudad no cuenta con buen drenaje, escasa participación ciudadana en las propuestas de programas directores urbanos, los habitantes tienen la última palabra de lo que se lleva a cabo o no en la Ciudad, baja ó nula producción en el sector terciario, nula competitividad en producción, calles en mal estado.

La tenencia de la Ciudad de Tenabo ocupa un total de 1,419 Ha. que representa el 100 % del total existente. La cual se divide en 5 tipos: asentamiento humano ubicado en el centro de la ciudad y ejidal hacia el oeste, mientras que hacia el este y suroeste propiedad privada y reserva de crecimiento respectivamente. La zona apta para futuros asentamientos es hacia el oeste.

El equipamiento urbano se encuentra ubicado en el centro y escasamente distribuido en toda la Ciudad. Por lo que se requiere cubrir las zonas: norte, sur, este y oeste. En transporte urbano se requieren autobuses urbanos, una Terminal de autobuses y taxis.

En calidad de la vivienda, se tiene un 58.51 % de las hectáreas sobre las que se ubican las viviendas en buen estado, un 30.40 % en estado regular y un 11.09 % en mal estado. Por lo que se requiere reconstruir casi en un 50 % las viviendas que se ubican en el total de hectáreas existentes.

En la postería de energía y alumbrado público existe una cobertura del 75.59 % y el 24.41 % no cuenta con energía eléctrica y alumbrado público; mientras que en pavimentación tenemos la siguiente

cobertura: asfalto 66.66 % %, concreto hidráulico 1.41%, terracería 10.28 %, brechas 6.06 % y las veredas con 15.58 %.

De las vialidades existentes en la Ciudad se tiene lo siguiente: 1 avenida principal con 5,092.32 ml., una red ferroviaria con 4,438.25 ml. Por lo que las vialidades restantes son secundarias con 11,506.79 ml., y terciarias con 24,063.98 ml. Existen además fuera del área urbana: 7,874.55 ml. de vereda, carretera pavimentada con 1,388.99 ml., carretera federal con 895.16 ml., carretera estatal son 5,505.44 ml. del total de vialidades existentes en el plano base local de Tenabo. Asimismo, en el municipio existe un puente cuya longitud es de 6 metros.

En el análisis demográfico y socioeconómico de la ciudad de Tenabo tenemos que no existen flujos migratorios relevantes en el tiempo. El promedio de miembros por familia es de 4.91 personas. El porcentaje de analfabetismo es muy alto en relación a las Ciudad con más de 8,000 habitantes. La población económicamente activa representa un 46.41% y la población inactiva representa el 53.49% del total de población. Aproximadamente la mitad de la población de Tenabo recibe un ingreso económico mensual que va de 1 a 5 salarios mínimos. La mayor parte de la población económicamente activa trabaja en el sector primario.

En base a lo expuesto se debe implementar una estrategia no solamente que solucione los problemas que se presentan en el desarrollo urbano, sino también convencer a los pobladores acerca de la importancia de la elaboración, implantación y ejecución de un programa director urbano que contenga una adecuada estrategia para aumentar su tendencia de crecimiento y economía, lo que a su vez daría como resultado una mejor calidad de vida para sus habitantes y más adelante no se verán en la necesidad de emigrar, para mejorar su situación económica.

Para lograr todo esto cabe mencionar que Tenabo cuenta con una gran ventaja y es el arraigamiento de la población a la Ciudad, al no existir migración y si inmigración. Por lo que elaborar, implantar y ejecutar ahora un programa director urbano que contenga una estrategia adecuada sería la solución a problemas actuales y futuros.

2. NIVEL NORMATIVO.

2.1. Condicionantes de Planeación.

Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, resalta la necesidad de promover la competitividad de los sistemas urbanos y la incorporación al desarrollo de regiones marginadas a fin de obtener un crecimiento ordenado e incidir en la disminución de las desigualdades en consideración a dos de las grandes vertientes, la conservación del medio, toda vez que el desarrollo de la nación no será sustentable si no se revierten los problemas de degradación y se protegen los recursos naturales con

que contamos. El desarrollo social y humano, busca la armonía entre el crecimiento y la distribución la población.

Los equilibrios en el desarrollo urbano, regional y nacional se basaran en modelos sustentables de ocupación y aprovechamiento del suelo, en el ámbito urbano se deberá de crear núcleos de desarrollo sostenible que estimulen la migración regional y propicien el arraigo cerca de sus lugares de origen, en las ciudades deberán mejorar su infraestructura y servicios para mejorar las interrelaciones productivas elaborando planes económico-urbanísticos funcionales que establezcan una política de reservas y precios bajos de la tierra.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, plantea como primicia la competitividad de las ciudades como elemento esencial para enfrentar los retos que implica la inserción de éstas en la economía nacional, por lo cual propone realizar las tareas necesarias para maximizar eficiencia económica del territorio la, integrando la sinergia entre ciudades y regiones en condiciones de sustentabilidad.

Reconoce que las regiones y ciudades de México no son únicamente un soporte físico de personas y empresas, constituyen un factor de producción que se debe articular rigurosamente con las estructuras económicas y sociales, así como el desarrollo económico debe hacerlo con el proceso de urbanización. La función de las ciudades, desde una perspectiva estratégica del desarrollo nacional es, por lo tanto doble: por un lado, constituyen el soporte material y organizacional de las actividades productivas, sociales y culturales de la sociedad y por otro, son el espacio a través del cual se puede contribuir mayormente a incorporar al desarrollo a vastas regiones del país que se encuentran en condiciones de marginación y pobreza.

La política territorial busca complementar la intervención del estado, al optimizar el aprovechamiento del potencial de cada territorio y al reducir las disparidades entre ellos, a través de:

- Un desarrollo endógeno que reconoce la fortaleza del territorio y sus oportunidades.
- Un desarrollo que reconcilia los objetivos de eficiencia económica, cohesión social y equilibrio ecológico.
- Un desarrollo basado en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad territorial.

El reconocimiento de las particularidades de cada localidad y la identificación realista de su potencial sientan las bases para instrumentar acciones de gobierno en el territorio. Como consecuencia, la política territorial busca:

- Impulsar el desarrollo nacional mediante la activación de las potencialidades de cada región.
- Reducir las desigualdades entre las áreas, no mediante subsidios o inversiones no redituables, sino a través del incremento en su nivel de competitividad.
- Fortalecer la gobernabilidad del territorio a través del principio de subsidiariedad.

Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009.

Define la política social del estado, que permite a toda costa, abatir mediante inversiones de carácter social, los rezagos que caracterizan la pobreza en materia de salud, vivienda, empleo e infraestructura de servicios, guiando sus acciones mediante la participación ciudadana en la toma de decisiones, hacia la consolidación de una cultura comunitaria autogestiva que abata rezagos y desarrolle potencialidades.

Dentro de sus desafíos, en lo relativo al desarrollo urbano, se plantea el asegurar un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, que responda a las dinámicas del contexto socioeconómico, en armonía con su entorno natural.

Como estrategia pretende consolidar el desarrollo urbano y el crecimiento real de los asentamientos humanos sobre una plataforma de planeación, orientada por un principio de sustentabilidad con amplia participación y corresponsabilidad ciudadana.

Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 2004 – 2009

El objetivo de este Programa consiste en definir un Sistema de Centros de Población que permita mediante su adecuada articulación, el desarrollo equilibrado y sustentable de las distintas regiones que integran el estado, en un marco deseable de integración nacional y regional.

Para poder lograr la Imagen Objetivo se plantean objetivos específicos, los cuales están agrupados en tres grandes rubros que son el Ordenamiento Urbano, la Implementación y Seguimiento de esta planeación y la Participación Ciudadana en las acciones de Planeación Urbana.

Ordenamiento Urbano

- Determinar el papel que los asentamientos humanos existentes en el Estado tendrán dentro del Sistema de Centros de Población.
- Actualizar el Sistema de Planeación Estatal para el Desarrollo Urbano

Implementación y Seguimiento de la Planeación del Desarrollo Urbano

- Implementar mecanismos de Planeación Urbana para reducir las situaciones de riesgo para la población, así como prevenir y corregir el deterioro ambiental
- Evaluar la ejecución de los Programas de Desarrollo Urbano del Estado

Participación Ciudadana en las acciones de Planeación Urbana

- Promover la participación concertada de la población, para la formulación, ejecución y vigilancia de los planes y programas como beneficiarios principales.

La estrategia general está constituida por ejes rectores, estrategias, tácticas y acciones especificas; entre la que se encuentra para la realización de programas el siguiente:

Eje. Planeación del Desarrollo Urbano

- Estrategia: Consolidar el Sistema Estatal de Centros de Población mediante la actualización del sistema estatal de planeación para el desarrollo urbano y su marco jurídico.
  - Táctica: Apoyar la elaboración y revisión de los programas de Desarrollo Urbano para todas las cabeceras y juntas municipales.
    - Acción: Elaborar y revisar los Programas de Centros de Población

Plan Municipal de Desarrollo Tenabo 2003 – 2006.

El Plan presenta una visión de un municipio que se distinga por su paz social, honestidad, trabajo productivo, preservación de los valores fundamentales y convivencia en la diversidad; donde el quehacer cotidiano, el estudio y el cuidado de la integridad familiar realizados por cada habitante se reflejen en la eficacia y eficiencia de la función pública; en el optimo desempeño y productividad en las labores del campo, el comercio, la industria y el esfuerzo voluntario, que nos permita crecer con equidad; en el estudio de la excelencia para la superación personal, que encuentre su realización en el apoyo generalizado; y en la solidaridad consenso y tolerancia como puntas de lanza para alcanzar la unidad social, a fin de que todos estos esfuerzos se conviertan en palancas de desarrollo para abatir juntos la pobreza y la marginación y hacer del municipio paradigma de progreso, igualdad y justicia para todos.

Se pretende lograr esta visión a través de una conducción sin escatimar esfuerzos, voluntades y capacidades, en coordinación con las dependencias federales y estatales, así como con el decidido concurso de los miembros de la sociedad en su conjunto, el desarrollo económico, político, social y cultural de los habitantes, a fin de encauzarlos hacia la obtención de mejores niveles de vida, mediante la formulación de políticas y realización de obras y acciones que permitan solucionar problemas ancestrales, progresar en todos los renglones de la actividad municipal, con la preservación de valores, cultura, hábitos y costumbres, a fin de alcanzar los estadios de desarrollo generalizado que respondan a las expectativas del estado y la nación.

El plan se encuentra dividido en seis ejes con sus diagnósticos, objetivos, los cuales para su cumplimiento establecen estrategias, líneas de acción y metas; las cuales son:

- Fortalecimiento al estado de derecho.
- Mejoramiento del nivel de vida.
- Impulso a las actividades productivas.
- Infraestructura para el desarrollo.
- Modernización de la administración pública.
- Desarrollo de las comunidades indígenas.

En el eje "Fortalecimiento al estado de derecho" se presenta el objetivo "fortalecer las vías de expresión y participación ciudadana"; y aunque no se establece un eje estratégico que tenga como objetivo y estrategia la planeación del desarrollo urbano de la ciudad si se establecen puntos a considerar como en el eje "Modernización de la administración pública municipal" objetivos como el de "priorizar demandas de la población para su atención expedita" y "vincular a la sociedad en el trabajo del gobierno municipal, con base en la corresponsabilidad y esfuerzo compartido".

2.2. Objetivos del Programa Director Urbano.

El objetivo general del Programa es la de formular un instrumento de planeación que contribuya al crecimiento y desarrollo equilibrado en el territorio de la ciudad, definiendo una estructura urbana que integre las actividades económicas y urbanas; permitiendo la ordenación y consolidación del área urbana actual, corrigiendo los desequilibrios regionales y los impactos negativos generados tanto en la ciudad como en el medio natural, encauzando el futuro crecimiento hacia las zonas más aptas.

Derivado del diagnóstico y considerando el contexto regional en el que se ubica la Ciudad de Tenabo, se esbozan los siguientes objetivos específicos:

- Orientar y cuidar la instalación de las actividades industriales a fin de evitar incompatibilidades entre los usos y entre el desarrollo socioeconómico y urbano.
- Definir estrategias e instrumentos alternativos, que contribuyan al desarrollo y diversificación económica.
- Proporcionar un instrumento regulador del desarrollo urbano que ofrezca certidumbre a los inversionistas, mantenga las condiciones de previsibilidad y genere empleo.
- Mejorar las condiciones de vida de la población, con atención preferente a la de menos recursos económicos en los rubros de salud, educación y vivienda.
- Promover el mejoramiento de la vivienda.
- Orientar el establecimiento de la población hacia áreas susceptibles de urbanizarse, acordes con su vocación natural y con posibilidades de contar con infraestructura y equipamientos adecuados.
- Mejorar la comunicación tanto a nivel local como regional a fin de integrar la Ciudad de Tenabo con su entorno.
- Definir el área de suelos no urbanizables y los programas a implementar para lograr su

conservación y aprovechamiento de acuerdo con sus características naturales.

- Regular los usos del suelo, prevenir y corregir el deterioro ambiental y situaciones de riesgo para la población, en consecuencia con la capacidad de soporte del medio sustentable que garantice el equilibrio ecológico de la zona.
- Implementar programas de protección al medio ambiente, que permitan disminuir la contaminación del suelo y agua.

2.3. Normas y criterios adoptados.

2.3.1. Etapas de desarrollo.

En el presente Programa Director Urbano se establece como corto plazo el período comprendido entre el año de 2006 y el año 2009; por mediano plazo el período del 2009 al 2012 y por largo plazo el período comprendido desde el año 2012 hasta el año 2022 y el umbral de la planeación del presente programa será el 2031.

El corto plazo fue definido considerando que la administración tanto del Estado como del Ayuntamiento concluirán en el año 2009; por lo que buena parte de la acción de la administración tanto Estatal como Municipal quedará comprendida dentro de este plazo.

El mediano plazo 2009 - 2012 fue definido considerando que la presente Administración Federal concluirá sus funciones en el año 2012, al igual que la Administración Municipal que se iniciará en 2009. En este período se tendrían administraciones Federal y Municipal trabajando y al inicio de éstas se podría realizar una evaluación del documento con la información que se hubiese levantado durante el ejercicio administrativo.

El largo plazo, 2012 - 2022 se ha definido considerado un horizonte de planeación de 16 años, por lo cual las previsiones del Programan abarcan hasta el año 2031 para una visión de 25 años.

2.3.2. Tamaño y dinámica de crecimiento de la población.

La hipótesis de crecimiento adoptada se basa en una tasa de crecimiento media, considerando las tendencias de disminución presentada en la pasada década, mismas que se prevé permanecerán, dada la fuerza de atracción que constituyen los otros polos de desarrollo de la región, tales como Campeche y Mérida. A partir de este momento (2006) y hasta el año 2031 se estima que la población debería decrementarse con una tasa del 0.09% en promedio anual ya que la tendencia en la última década fue de disminución en la tasa de crecimiento.

Corto plazo 2006 – 2009.- Se proyecta que para el corto plazo se alcanzaría una población de 8,005 habitantes; esto si desde el inicio de la nueva administración Municipal se fomentaran las actividades

económicas en la ciudad Para calcular esta proyección se utilizó una tasa inicial de 3.10% que es igual a la tasa media histórica alcanzada. Esto equivale a un incremento de la tasa alcanzada en la década anterior del 0.82% del promedio.

Mediano plazo 2009 – 2012.- Para el año 2012 se considera habrán 8,549 habitantes; esto, si se alcanzara un decremento de 0.27% en la tasa del período anterior, es decir de 2,21%.

Largo plazo 2012 – 2022.- Al finalizar este período se espera hubieran en Tenabo 9,896 habitantes. Para obtener esta cifra se supuso que la tasa de crecimiento se disminuirá al 1.47% de promedio anual durante este lapso.

Umbral 2022 – 2031.- Para el año 2031 se considera habrán 10,556 habitantes; esto, si se alcanzara un decremento de 0.82% en la tasa del período anterior, es decir de 0.81%.

2.4. Programa urbano.

2.4.1. Requerimiento de infraestructura.

Los requerimientos acumulados de agua potable generados por el incremento de población ascienden a 949.50 m3 diarios para 2006, lo que representa un gasto medio de 10.98 lts/seg. Para el año 2009 los requerimientos acumulados son de 110.10 m3 y el gasto medio de 1.27 lts/seg; para el año 2012 los requerimiento acumulados serán de 81.06 m3 y el gasto medio de 0.94 lts/seg; para el 2022 ambos requerimientos serán de 202.05 m3 y de 2.34 lts/seg; y para el 2031 se tendrá un requerimiento de 99.00 m3 y un gasto de 1.15 lts/seg.

REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE 2006 - 2031 (POR INCREMENTO)

ETAPAS	DOTACION NORMA	POBLACION	GASTO				
			MEDIO lts/seg	MAXIMO DIARIO lts/seg	MAXIMO HORARIO lts/seg	CAPAC. TANQUE lts/seg	TUBERIA DIAM pulgada
CORTO	150	734	1.27	1.53	2.29	22.30	2.39
MEDIANO	150	544	0.94	1.13	1.70	16.52	2.06
LARGO	150	1347	2.34	2.81	4.21	40.92	3.24
UMBRAL	150	660	1.15	1.38	2.06	20.05	2.27
TOTAL		3285	5.70	6.84	10.27	99.78	5.06

REQUERIMIENTO DE DRENAJE 2006 - 2031 (POR INCREMENTO)

ETAPAS	DOTACION NORMA	POBLACION	GASTO				
			MEDIO lts/seg	MINIMO lts/seg	MAXIMO lts/seg	MAXIMO PERMIS. lts/seg	TUBERIA DIAM pulgada
CORTO	1280	734	10.87	5.44	10.98	16.47	6.41
MEDIANO	1280	544	8.06	4.03	8.14	12.21	5.52
LARGO	1280	1347	19.96	9.98	20.16	30.23	8.69
UMBRAL	1280	660	9.78	4.89	9.88	14.81	6.08
TOTAL		3285	48.87	24.33	49.15	73.73	13.57

REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA 2006-2031 (POR INCREMENTO)										
TIPO DE DEMANDA	UNIDAD DE MEDIDA	NORMA DOTAC. KW	2006-2009		2009-2012		2012-2022		2022-2031	
			CANT.	KW/S	CANT.	KW/S	CANT.	KW/S	CANT.	KW/S
VIVIENDA										
INTERES SOCIAL	VIVIENDA	2.50	27	67.41	20	50.74	85	212.39	46	114.31
MEDIA	VIVIENDA	4.00	24	96.75	10	77.02	81	325.29	54	214.02
RESIDENCIAL	VIVIENDA	6.00	108	647.10	75	450.29	125	748.31	44	262.64
SUBTOTAL HAB.	VIV.	12.50	159	811.25	117	594.05	291	1286.63	143	590.96
COMERCIO Y SERVICIOS										
COMERCIO Y SERVICIOS	HA.	300.00	0.51	153.00	1.02	306.00	2.72	816.00	4.20	1260.00
EQUIP. / ESPACIOS ABIERTOS	HA.	20.00	2.31	46.20	4.62	92.40	12.32	246.40	18.35	367.00
SUBTOTAL COM. Y SERV.	HA.	320.00	*2.82*	*199.20*	*5.64*	*398.40*	*15.04*	*1062.40*	*23.57*	*1647.00*
TOTAL				*1010.45*						

2.4.2. Requerimiento de vivienda y de suelo para vivienda.

La demanda de vivienda se incrementa de acuerdo a la dinámica de población futura, para el corto plazo tenemos un crecimiento de 734 habitantes por lo que se necesitan 159 acciones de vivienda, implementándose una política de densificación hacia el interior de la ciudad para ocupar los lotes baldíos existentes; para el mediano plazo se presenta un crecimiento de 544 habitantes por lo que se necesitan 117 acciones de vivienda, para el largo plazo se registrara un crecimiento de 1,347 habitantes por lo que se requerirán 291 acciones de vivienda, y para el umbral se tendrá un crecimiento de 660 habitantes por lo que se requerirán 143 viviendas.

DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO DE POBLACION						
		2006	2009	2012	2022	2031
POBLACION	POBLACION	7271 HAB	8005 HAB	8549 HAB	9896 HAB	10556 HAB
	POBLACION INICIAL	6327 HAB	7271 HAB	8005 HAB	8549 HAB	9896 HAB
	INCREMENTO DE POBLACION	944 HAB	734 HAB	544 HAB	1347 HAB	660 HAB
SUPERFICIE	DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO	204 VIV	159 VIV	117 VIV	291 VIV	143 VIV
	VIVIENDAS ACTUALES	1287 VIV	1491 VIV	1649 VIV	1767 VIV	2058 VIV
	TOTAL DE VIVIENDAS	1491 VIV	1649 VIV	1767 VIV	2058 VIV	2200 VIV

Se propone modificar las densidades de vivienda prevalecientes, aumentando el parámetro acorde con la dotación de infraestructura en las zonas centrales y comerciales. Prevalecerá la baja densidad en las zonas periféricas a fin de mantener las actividades de solares de auto producción.

El porcentaje de viviendas de baja densidad pasará de 35.44% con 3 viv/ha del año 2006 a 50.78% con 5 viv/ha en el año 2031 reduciendo el tamaño promedio de lote a 1,200.00 m2, requiriéndose de 259.81 has más; la densidad media de 18.54% con una densidad de 7 viv/ha del año 2006 a 33.01% con 9 viv/ha reduciendo el lote promedio a 666.67 m2, necesitando 177.40 has en el 2031; y la densidad alta de 46.02% con 14 viv/ha en el 2006 a 16.21% con 15 viv/ha reduciendo el tamaño promedio de lote a 400.00m2 requiriendo de 17.01 has. Con esto se incrementa adicional al área actual un 239% el área para vivienda y satisfaciendo el incremento de viviendas de 1,491 a 2,200.

PROYECCION DE DISTRIBUCION DE DENSIDADES HASTA 2031				
DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA AÑO 2006				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M²	SUPERFICIE HAS
BAJA	35.44%	3.0	2000.00	67.27
MEDIA	18.54%	7.0	857.14	35.20
ALTA	46.02%	14.0	428.57	87.37
TOTAL	100.00%	8.09 VIV/HA		189.84
DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2006				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M²	SUPERFICIE HAS
BAJA	42.11%	3.5	1714.29	63.36
MEDIA	16.95%	7.8	769.23	36.22
ALTA	40.94%	14.4	416.67	87.46
TOTAL	100.00%	8.57 VIV/HA		213.68

DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2012				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M²	SUPERFICIE HAS
BAJA	45.96%	3.5	1714.29	111.36
MEDIA	17.07%	8.0	750.00	61.34
ALTA	36.95%	14.4	416.67	89.51
TOTAL	100.00%	8.63 VIV/HA		242.23
DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2022				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M²	SUPERFICIE HAS
BAJA	53.47%	4.0	1500.00	245.97
MEDIA	25.59%	9.0	750.00	117.73
ALTA	20.94%	15.0	400.00	96.30
TOTAL	100.00%	9.00 VIV/HA		459.99
DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2031				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M²	SUPERFICIE HAS
BAJA	50.78%	5.0	1200.00	327.06
MEDIA	33.01%	9.0	666.67	212.64
ALTA	16.21%	15.0	400.00	104.38
TOTAL	100.00%	9.67 VIV/HA		644.09

2.4.3. Requerimiento de suelo generado por los incrementos de población.

La ciudad de Tenabo tendrá un incremento del área urbana equivalente al 167% adicional del área actual, es decir de 297.36 hectáreas en el 2006 pasara a 794.97 hectáreas en el 2031, para el mismo periodo el área de vivienda aumentara de manera adicional, un 239%, el área de equipamiento urbano llegará a 681% incluyendo los déficit actuales; y la vialidad aumentara adicional al área actual, un 276%.

Adicionalmente se ha considerado una superficie para preservación ecológica a fin de que pudiese ser una alternativa para crecimiento en el largo plazo si no se presentara la densificación prevista, considerándose aproximadamente el 15% de la superficie total.

REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA EL PERIODO 2006 - 2031					
PERIODOS DE CRECIMIENTO	2006	2009	2012	2022	2031
TOTAL HAS.	297.36	367.50	317.73	564.50	3,333.14
	189.84	213.68	242.23	460.00	644.10
	67.27	69.99	111.38	245.97	327.06
	35.20	36.22	41.34	117.73	212.64
	87.37	87.48	89.51	96.30	104.38
	3.33	5.64	7.95	15.65	22.68
	10.09	9.58	9.07	7.37	5.89
	25.14	33.48	41.82	69.62	94.57
	67.28	43.44	14.96	-	-
	-	-	-	-	493.94
	-	-	-	-	2,044.23
	-	-	-	-	25.87
	1.68	1.68	1.68	1.86	1.86

3. NIVEL ESTRATÉGICO.

3.1. Estrategias de desarrollo urbano

En este nivel se describen las características básicas de la estructura urbana propuesta para la ciudad de Tenabo y su distribución en el territorio, la estrategia para la administración y financiamiento del desarrollo y las etapas de desarrollo, definidas mediante la selección de las áreas con mayor aptitud para el crecimiento de la población considerando los aspectos del medio ambiente, la facilidad que otorgan para la introducción de servicios e infraestructuras y las propias tendencias de crecimiento que se presentan en la ciudad y evitando la ocupación de las zonas de riesgo para la población o la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, productivos y de valor histórico.

La regulación del crecimiento urbano se basará en cambios en las dinámicas sociodemográficas y económicas, diversificando las alternativas para la población económicamente activa, hacia el sector terciario de servicios turísticos y comercio con menor dependencia del gasto público directo y con mayor participación de las pequeñas y medianas empresas, que permitan elevar los niveles de ingreso per cápita y mejorar los niveles de bienestar y la calidad de los servicios e infraestructuras existentes en la ciudad, evitando la subutilización de estos, mediante la redensificación de las áreas urbanizadas y creciendo con nuevos patrones de lotificación.

3.2. Alternativas de desarrollo.

Para adoptar una estrategia de desarrollo se evaluaron diversas alternativas de crecimiento entre las cuales se escogió la que de acuerdo a la evaluación de sus ventajas y desventajas era la mejor, para ello se consideró como principales variables, la estructura urbana a partir del centro tradicional de la

ciudad, las necesidades de preservación de los edificios históricos, las posibilidades de dotación de infraestructura, las tendencias de crecimiento, la tenencia de la tierra, las alternativas para el tráfico foráneo y la topografía.

- **Alternativa Única**

Ventajas principales: Al sur y oeste de la ciudad se ubican terrenos con pendientes suaves no mayores del 2%, con terrenos firmes de roca sedimentaria caliza.

La tenencia de la tierra es de propiedad ejidal al Oeste y Sur y privada al Norte y Este. La accesibilidad desde el centro urbano hasta las nuevas zonas se asegura mediante la prolongación de las principales vialidades existentes, por lo que se obtienen recorridos más cortos.
Se evita el crecimiento hacia Este ya que ahí es donde se ubica la carretera estatal Campeche-Mérida que bordea el centro de población, destinando las áreas adyacentes para la implementación de un corredor turístico, y para la ubicación de industria ligera, comercio y servicios. Dentro del área urbana actual se promoverá un proceso de redensificación.

Desventajas principales: La comunicación y accesibilidad con el centro urbano se ve limitado por las dimensiones de las vialidades existentes, por lo que se deberá proponer un adecuado sistema vial, que evite el crecimiento sobre la vialidad principal al interior de la población.

3.3. Perímetro del centro de población

El centro de población de Tenabo ocupa una superficie de 3,333-13-44.30 has delimitada por el siguiente perímetro. Partiendo del vértice 1 (con coordenadas UTM 786742.3147, 2221097.6992) al vértice 2 y una distancia de 20,892.15 m, teniendo como colindante al ejido Tenabo; del vértice 2 (con coordenadas UTM 791396.3356, 2221097.6992) al 3 y una distancia de 153.81 m, teniendo como colindante Propiedad Privada; del vértice 3 (con coordenadas UTM 791550.1494, 2221097.6922) al 4 y una distancia de 1,426.91 m, teniendo como colindante al Propiedad Privada; del vértice 4 (con coordenadas UTM 792977.0549, 2221097.6992) al 5 y una distancia de 20,892.15 m, teniendo como colindante al ejido Tenabo; del vértice 5 (con coordenadas UTM 792977.0549, 2216096.0050) al 6 y una distancia de 20,892.15 m, teniendo como colindante a los ejidos Tenabo y Santa Rosa; y finalmente, para cerrar la poligonal del vértice 7 (con coordenadas UTM 786742.3147, 2216096.0050) al 1 y una distancia de 20,892.15 m, colindando con los ejidos Tenabo y Santa Rosa y Propiedad Privada.

3.4. Políticas de desarrollo urbano

Para alcanzar los objetivos establecidos en el nivel normativo y para aplicar las políticas para los componentes de la estructura urbana, se definen las áreas del centro de población que se sujetarán a las políticas de conservación, mejoramiento y crecimiento.

3.4.1. Políticas de conservación

Estas políticas se refieren a las acciones tendientes a mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales y de los edificios y monumentos, plazas cívicas, parques y en general de todo aquello que corresponda al acervo histórico y cultural del área, según lo establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche en su artículo 48°.

Considerando que en Tenabo las áreas a conservar son aquellas en las que están inscritos los inmuebles con patrimonio histórico y los elementos del medio natural que por sus condiciones de conservación o fragilidad lo requieran, se establecen como sujetos a políticas de conservación las siguientes zonas:

- **Centro histórico**

Esta zona se ubica dentro del asentamiento urbano actual y está circunscrita a dos cuadras alrededor del parque principal, y de las principales vialidades. Existen además, algunos edificios fuera de este perímetro, que corresponden a viviendas suburbanas que fueron integrándose en diferentes etapas a la mancha urbana. De esta manera es posible encontrar ejemplos de arquitectura habitacional y civil del siglo XVIII, XIX y XX, así como de vivienda vernácula de la región.

3.4.2. Políticas de mejoramiento urbano

El mejoramiento urbano es la acción tendiente a reordenar y renovar los centros de población, mediante el adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales integrantes y necesarios según lo establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche en sus artículos 50° y 51°, atender los problemas y demandas de la población a través de programas específicos, de manera que se cubran satisfactoriamente los diferentes rezagos presentes en los servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas; se sujeta a esta política toda el área urbana actual.

3.4.3. Políticas de crecimiento urbano

Las zonas sujetas a estas políticas son las más aptas para el desarrollo urbano por lo que hacia ella se encauzará el crecimiento de la población y son las que constituyen las zonas de reserva, éstas se ubicarán principalmente alrededor de la mancha urbana actual en virtud de las características físicas de los predios colindantes, de forma particular aquellos ubicados norte, oeste y suroeste, con una superficie de 478-10-19.04 has en las que se deberán dirigirse los programas de suelo y vivienda, con base en programas parciales específicos, conforme a lo señalado en el artículo 52° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

Deberá de señalar las acciones aplicables a las zonas de reserva territorial, de tal manera, que se provea de las condiciones necesarias para que los nuevos asentamientos que se alojen en estos

sectores cuenten con las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios, así como establecer un crecimiento adecuado y ordenado. Esta política es aplicable también en las zonas determinadas como equipamientos y zonas industriales futuras.

3.5. Zonificación primaria

Con base en lo que establece el artículo 53° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, se delimitaron 3,333-13-44.30 has que conforman el polígono del centro de población dentro de las cuales se operará el presente Programa Director Urbano para la ciudad de Tenabo, para su regulación han sido clasificadas en las siguientes zonas:

- **Zona urbanizada**

Esta zona ocupa 316-86-49.91 has. 9.51% del polígono del centro de población, incluye las áreas urbanizadas, las áreas ocupadas con vivienda o cualquier otro uso urbano aunque carezcan parcial o totalmente de infraestructura y las áreas que se encuentran en proceso de urbanización, ya sea en proyecto o construcción, aunque no se encuentren habitadas.

- **Reservas territoriales**

Esta zona ocupa 478-10-19.04 has, 14.34% del polígono de centro de población, y corresponden a las áreas susceptibles de urbanizar, se localizan en la parte oeste, desde el norte hasta el sur del área urbana actual.

- **Zona turística**

Esta zona ocupa 25-86-88.34 has, 0.78% del polígono de centro de población, y se constituye por un corredor con actividades destinadas a la recreación, al equipamiento, los servicios turísticos y alojamiento turístico, se ubicará paralela a la carretera federal que borde a la ciudad.

- **Espacios dedicados al ordenamiento ecológico territorial**

Esta zona ocupa 2,044-23-16.52 has, 61.33% del polígono de centro de población, y se localiza alrededor del área de conservación del equilibrio ecológico.

- **Espacios dedicados a la preservación del equilibrio ecológico**

Esta zona ocupa 493-93-58.83 has, 14.82% del polígono de centro de población, y se localiza alrededor del área urbana actual y del área de la reserva territorial e incluye la zona alrededor de la carretera federal Campeche-Mérida.

3.6. Estructura urbana

3.6.1. Estructura general

Tenabo seguirá creciendo como una ciudad alargada (de norte a sur) paralela a la carretera federal Campeche-Mérida, que tiene como centro urbano la zona concentradora de actividades, misma que se apoyará para un desarrollo equilibrado en un centro de barrio y un centro vecinal en las zonas de futuro crecimiento. En dichas zonas se habrá de asentar la infraestructura, el comercio y los servicios, así como las zonas habitacionales futuras de los nuevos requerimientos de la población.

3.6.2. Zonificación secundaria, usos y destino del suelo

Para las zonas clasificadas dentro de la zonificación primaria como urbanas y de reserva territorial, se ha definido una estructura básica en donde se establece la zonificación secundaria conforme a la cual se señalarán en la reglamentación del presente programa los usos y destinos del suelo a que pueden dedicarse las áreas y predios de Tenabo; así como, la densidad e intensidad de uso del suelo y las restricciones de construcción.

Es de suma importancia el señalar que cualquier uso o destino que ubique su frente de predio a la carretera federal deberá solicitar la autorización correspondiente con la Secretaria de Comunicaciones. Así mismo será necesario el considerar un alineamiento adicional de 10 metros al derecho de vía de la carretera federal.

El área urbana futura es de 478-10-19.04 has; la clasificación del territorio adoptada para la zonificación secundaria y sus principales características son las siguientes:

- **Zona habitacional**

Estas zonas ocupan 644-09-48 has. 19.32 % del total del área urbana. Las zonas habitacionales se clasifican por su rango de densidad en: baja, media y alta. De acuerdo con lo anterior, en Tenabo se tendrán los siguientes tipos de zonas habitacionales:

H.1. Zona habitacional de baja densidad
Estas zonas ocuparán 327-07-93.79 has, 9.81% del total de zona habitacional. Es importante señalar que la mayor parte de las colonias que actualmente tienen esta densidad se reclasificaron a habitaciones de densidad media, quedando tan solo áreas con uso residencial y de autoproducción en esta clasificación. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 8 viv/ha neta vendible para vivienda. Cuando se trate de autorizar lotificaciones de fraccionamientos, la densidad máxima que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, densidad vecinal, será de 5 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona se permitirá la instalación de otros usos y destinos, solo en aquellas áreas donde así lo especifiquen los proyectos de fraccionamiento, generalmente asociados al funcionamiento del área en particular.

H.2. Zona habitacional de media densidad

Estas zonas ocuparán 212-63-54.97 has, 6.38% del total. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 15 viv/has neta vendible para vivienda, dependiendo del tamaño del predio el cual podrá variar de 667 a 1,111 m2. Cuando se trate de autorizar lotificaciones de fraccionamientos, la densidad máxima que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, densidad vecinal, será de 9 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona se permitirá la instalación de otros usos y destinos, generalmente condicionados y los mínimos indispensables para su correcto funcionamiento, y solo en aquellas áreas donde así lo especifiquen los proyectos de fraccionamiento.

En sus áreas colindantes se permitirán usos de tal forma que se les de mayores posibilidades de compatibilidad tanto para abastecer a la población de comercios y servicios básicos como para proveer a la actividad turística y comercial en una mayor gama de actividades y servicios, como sería los usos mixtos colindantes a Calles Comerciales y Corredores Urbanos, Centro Urbano, Subcentro Urbano y Centro de Barrio

H.3. Zona habitacional de alta densidad

Estas zonas ocuparan 104-37-99.29 has, 3.13% del total En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 67 viv/has neta vendible para vivienda, dependiendo del tamaño del predio el cual podrá variar de 625 a 150 m2. Cuando se trate de autorizar notificaciones de fraccionamientos, la densidad máxima que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, densidad vecinal, será de 40 viv/ha de fraccionamiento. En esta zona no se permitirá la instalación de otros usos y destinos ya que se considera el espacio mínimo necesario para el uso habitacional.

Zonas comerciales y de servicio

La operación de las zonas comerciales es parte integrante del sistema de centros y subcentros de servicios en donde se mezclan el comercio, el equipamiento y los servicios, tanto públicos como privados. Las zonas que integran el sistema ocuparán 13-32-54.61 has, que representan el 0.39% del total del área urbana, y se describen a continuación:

C.S. Comercios y Servicios

Esta zona ocupará 5-88-73.13 has, 0.18% del total, distribuidas en toda el área urbana. Esta zona está destinada al establecimiento de pequeños comercios y servicios.

C.V. Centro de servicios vecinales
Esta zona ocupará 4-06-82.52 has, 0.12% del total, distribuidas en un centro vecinal en las zonas de crecimiento. Esta zona está destinada a la construcción de equipamiento para la recreación y el deporte; así como para el pequeño comercio y servicios. Estos centros deberán ser conjuntos para que las distintas instalaciones tengan en común las áreas de estacionamientos, circulación de peatones, plazas y espacios ajardinados, entre otras posibilidades, por lo que deberán ser planeadas y ejecutadas en forma integral.

C.B. Centro de barrio
Esta zona ocupará 3-10-82.17 has, 0.09% del total, distribuida en la zona de crecimiento. Esta zona está destinada a la construcción de equipamiento de educación, recreación y deporte en general, para el comercio, los servicios y la administración pública y privada. Se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios de las calles que los delimiten, las cuales se consideran como parte integral de los centros de barrio. Los centros de barrio también deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

C.U. Centro urbano
Esta zona corresponde al centro urbano actual, el cual se encuentra comprendido dos cuadras alrededor del parque principal y de las calles principales de acceso a la ciudad. Su superficie es de 00-26-16.79 has, 0.01% del total. En él se implementarán trabajos referentes a su consolidación, rehabilitando y remodelando de los servicios y equipamientos con los que cuenta, ya que se encuentra en un área con una densidad alta, lo que haría difícil introducir o instalar nuevos servicios o equipamientos.

I. Zonas industriales

Esta zona ocupa 1-86-40.02 has, 0.06% del total del área urbana, localizada de forma paralela a la carretera federal que bordea la zona urbana. En esta zona solo se permitirá la instalación de aquellas industrias, bodegas y talleres que no representan un riesgo permanente o accidental o molestias para los habitantes de las áreas vecinas. En ellas se permitirá la instalación de industrias cuya densidad pueda ser de hasta 200 trabajadores/has neta vendible. En esta zona los predios podrán tener como mínimo una superficie de 600 m2.

- **Vialidad**

La vialidad primaria, secundaria y local ocupa 94-57-10.43 has, 2.84% del área urbana distribuidas de la siguiente manera: vialidad primaria 26-64-11.22 has, 0.80% del total; vialidad secundaria 13-24-81.44 has, 0.40 % del total y vialidad local o terciaria 54-68-17.77 has que representa el 1.64% del total.

3.6.3. Vialidad y transporte

El trazo de la vialidad es regido por la calle principal de acceso a la ciudad, misma que se desprende de

la carretera federal, con calles paralelas y perpendiculares a ellas, por lo que se propone se continúe con este modelo, buscando la jerarquización de las vialidades principales a través de la amplitud de las secciones. El sistema vial de Tenabo estará constituido por la vialidad regional de la carretera federal Campeche-Mérida; las vías primarias distribuirán el tráfico de manera perimetral; las vialidades secundarias unirán las zonas habitacionales con las zonas de comercios y servicios y con la vialidad primaria; las vialidades locales se destinan a la accesibilidad domiciliaria.

3.6.4. Equipamiento

En Tenabo el equipamiento se integrará en centro urbano, centro de barrio y centro vecinal, en donde se mezclarán equipamientos y servicios públicos y privados. El área comprendida ocupa 15-24-27.50 has, lo que representa el 0.46% de la superficie total.

El sistema de centro de barrio y centro vecinal se aplicará solo en el área de reserva territorial, ya que la zona urbana actual cuenta con parte del equipamiento aunque este se encuentre disperso, para atender la demanda de la ciudad y de las localidades de su área influencia.

En la zona Oeste se dispondrá de un Centro de Barrio y al Norte de un Centro Vecinal, para cubrir las necesidades de las nuevas áreas habitacionales. Dichas zonas estarán interconectadas con el Centro Urbano por medio de la prolongación de las vialidades existentes.

3.7. Etapas de Crecimiento.

Las etapas de desarrollo propuestas para el programa de desarrollo son tres el corto 2009, mediano 2012 y largo 2030, no obstante de estar a menos de dos años de que se cumpla el primer plazo, este se considero que era necesario principalmente por el tiempo de la actual administración municipal, y de manera similar fueron las consideraciones para los siguientes plazos.

Al **corto plazo** se incorporaran **10-85-53.92 has** para vivienda, ubicado en dos polígonos habitacional; uno en la zona norte del área urbana actual con Densidad Media y otro en la zona este del área urbana actual con Densidad Baja, cumpliendo con la construcción de las obras de cabezas necesarias para su ocupación.

En el **mediano plazo** se iniciara la adquisición de terrenos para el Centro de Barrio de la zona oeste de crecimiento, así como la incorporación de suelo urbano en la misma zona oeste y norte para vivienda de Baja Densidad. Se definirán todas las afectaciones para alineamientos y derechos de vías necesarios para las vialidades y equipamientos. En este plazo, son muy importantes las acciones de reforestación para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente; en esta segunda etapa se requerirán **11-29-26.12 has** de suelo.

En el **largo plazo** se desarrollaran todos los sectores habitacionales y centros vecinales y de barrio, así como su infraestructura, ocupando un total de **265-63-19.71 has** y tendrá un proceso de concientización

de sus ocupantes para respetar las normatividades autorizadas. También está el inicio de los trabajos para impulsar la zona industrial y la emisión de normas y reglamentos.

3.8. Estrategia administrativa

La estrategia administrativa parte de la coordinación de acciones, obras y servicios entre el H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Federación a través del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Campeche, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tenabo.

Estos organismos estructurarán y ejecutarán las acciones en Programas Integrales de Desarrollo Económico y Urbano y de Desarrollo Social y Urbano. Los primeros se consideran instrumentos para el mejoramiento de las finanzas municipales y se orientará a la realización de inversiones recuperables, donde exista una mezcla de recursos públicos y privados y que permitan financiar con las utilidades que correspondan al sector público las obras de desarrollo social que generalmente van a fondo perdido. Los segundos, además de atender las demandas sociales básicas también contribuyen al saneamiento de las finanzas municipales al incorporar a un importante sector de la población al sistema tributario, e indirectamente, al desarrollo económico de la ciudad ya que generan mejores condiciones urbanas.

Por otra parte, es necesario reforzar las áreas relacionadas con el desarrollo urbano y las obras públicas del Ayuntamiento, proporcionándole los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para que puedan cumplir con las funciones de difusión del Programa, de control y ejecución del desarrollo urbano y para la recuperación de inversiones. Especial difusión se dará al Programa entre la población y el resto de las entidades de la administración pública estatal y federal para que sus acciones, proyectos y obras se ajusten al mismo. Así mismo, se procurará la capacitación de los equipos locales de planeación para la generación de esquemas de saturación urbana.

3.9. Estrategia para la obtención de recursos para el desarrollo

El desarrollo urbano debe ser financiable en la medida de lo posible, por lo que los proyectos de infraestructura, urbanización y servicios públicos deben plantearse como proyectos de inversión, y en su caso como objeto de concesión, por lo que deberá buscarse la participación de la inversión privada y social en los mismos y tratar de lograr la mezcla más eficiente de recursos públicos y privados. En particular, las reservas territoriales deben desarrollarse bajo este esquema como proyectos inmobiliarios, así como el mejoramiento y revitalización del centro urbano y de su patrimonio artístico e histórico.

El mismo caso se presenta en cuanto al equipamiento para el comercio, el transporte y la recreación, que pueden desarrollarse con la participación de los sectores social y privado; así como los servicios de agua potable y recolección y disposición de basura mismos que pueden concesionarse.

4. NIVEL PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD.

La programación de acciones y su corresponsabilidad, así como su plazo a ser realizada constituye uno de los elementos básicos para poder cumplir con la estrategia general, las políticas rectoras y la visión de largo plazo que se plantea en el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tenabo, es aquí donde se integran los programas y subprogramas, impulsores del desarrollo urbano, económico, humano; de protección al medio ambiente y de prevención a riesgos urbanos que representan un beneficio social y económico para instituciones, organismos y sociedad en general.

Los programas contenidos se presentan a continuación, identificando las principales acciones en las tablas de programación y corresponsabilidad para cada programa y/o subprograma, dichas tablas contienen las siguientes columnas:

Programa.-
Nombre
Subprograma.-
Nombre
Acciones.-
Se describen actividades de las que consta el subprograma
Organismo ejecutor.-
Será aquel que por el carácter de sus atribuciones públicas tenga la facultad directa en la elaboración de las acciones propuestas. Además será quien defina el nivel de participación de cada uno de los sectores conforme a su corresponsabilidad señalada en este programa.
Se entenderá por.-

- **Gobierno Federal:**
  Todas aquellas secretarias, comisiones, institutos o dependencias que tengan injerencia en el sector a nivel federal.
- **Gobierno del Estado:**
  Todas aquellas secretarias, comisiones, institutos o dependencias que tengan injerencia en el sector a nivel federal.
- **H. Ayuntamiento:**
  Todas aquellas direcciones, comisiones, institutos o dependencias que tengan injerencia en el sector a nivel municipal.
- **Sector Social:**
  Todas aquellas universidades, asociaciones civiles, institutos o asociaciones de vecinos que tengan injerencia en el sector a nivel estatal, municipal o local
- **Sector Privado:**
  Todas aquellas asociaciones o colegios de profesionistas, inversionistas o instituciones que tengan injerencia en el sector a nivel estatal, municipal o local.

Corresponsabilidad.-
Serán aquellos sectores participantes que sirvan de apoyo al organismo ejecutor, para dar cumplimiento a las acciones establecidas en este programa. Para lo cual se identifican a la Federación (F), Estado (E), Municipio (M), Sector Social(S) y Sector Privado (P), como parte de los corresponsables, su participación estará definida conforme a la legislación y/o ordenamientos similares que enmarque el área de su competencia.

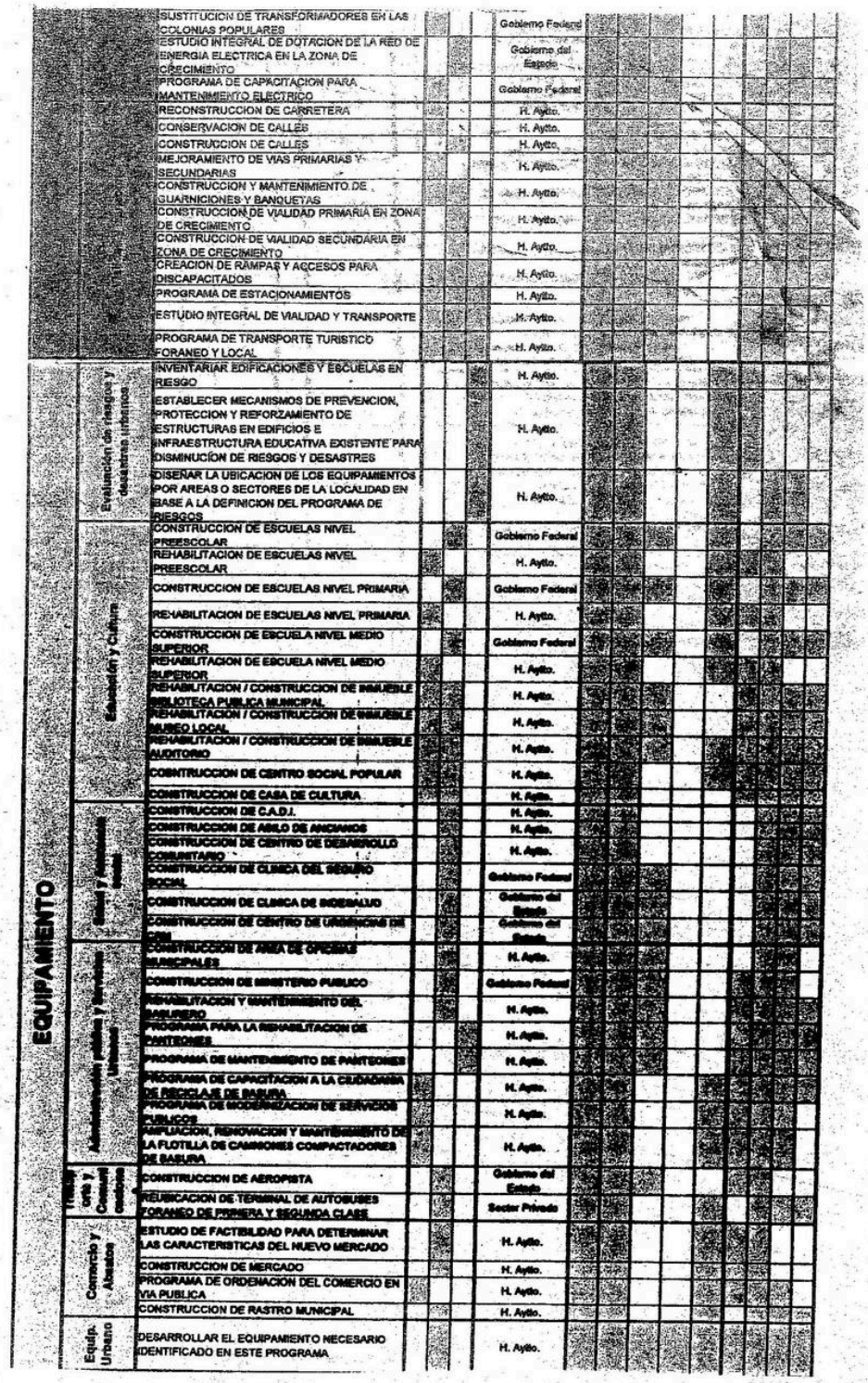
Plazo.-
Los plazos que se establecen para el desarrollo de las acciones son los siguientes:

Corto Plazo	**(C)**	**2006-2009**
Mediano Plazo	**(M)**	**2009-2012**
Largo Plazo	**(L)**	**2012-2022**
Umbral	**(U)**	**2022-2031**

PROG.	SUBPROG.	ACCIONES ESPECIFICAS	POLITICA			ORGANISMO EJECUTOR	CORRESPONSABILIDAD					PLAZO			
			M	C	CP		M	E	F	S	P	C	M	L	U
		CONVALIDACION DEL PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA LOCALIDAD				H. Ayto.									
		ELABORACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO URBANO				H. Ayto.									
		ELABORACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE MEJORAMIENTO URBANO				H. Ayto.									
		ELABORACION DEL PROGRAMA SECTORIAL DE NOMENCLATURA				H. Ayto.									
		ELABORACION DEL PROGRAMA SECTORIAL DE NUMERO OFICIAL				H. Ayto.									
		ELABORACION DEL PLAN DE RIESGOS MUNICIPAL				Gobierno del Estado									
		FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS				H. Ayto.									
		FOMENTO Y DESARROLLO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN AGROFORESTACION				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE CREACION E IMPULSO DE AGROINDUSTRIAS				H. Ayto.									
		PROGRAMA PARA LA CAPTACION DE INVERSIONES DE APOYO AL TURISMO Y COMERCIO				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CLIENTES EN APOYO AL TURISMO Y COMERCIO				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICAS				H. Ayto.									
		APOYO TECNICO Y FINANCIERO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES CON INCIPIENTE DESARROLLO				H. Ayto.									
		PROGRAMA PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES				H. Ayto.									
		PROYECTO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				H. Ayto.									
		ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS				H. Ayto.									
		PROYECTO DE VIABILIDAD Y URBANIZACION DE ZONA INDUSTRIAL				H. Ayto.									
		FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, MANUFACTURERAS E INDUSTRIALES				H. Ayto.									
		APOYO FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL				H. Ayto.									
		PROMOCION Y DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION ARTESANAL				H. Ayto.									
		FOMENTO Y DESARROLLO A LAS ARTES Y OFICIOS TRADICIONALES DE LA ENTIDAD				H. Ayto.									
		IMPLEMENTAR LA NORMATIVA PROPUESTA EN ESTE PROGRAMA				H. Ayto.									
		DESARROLLAR EL REGLAMENTO DE FORESTACIÓN MUNICIPAL				H. Ayto.									
		ELABORAR O ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIONES, ACTIVIDADES MERCANTILES, IMAGEN URBANA, LIMPIA, DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES DE URBANIZACIÓN				H. Ayto.									

PROG.	SUBPROG.	ACCIONES ESPECIFICAS	POLITICA			ORGANISMO EJECUTOR	CORRESPONSABILIDAD					PLAZO			
			M	C	CP		M	E	F	S	P	C	M	L	U
		DETERMINAR LAS NECESIDADES DE EDUCACION, CAPACITACION Y DIFUSION				H. Ayto.									
		CONCRETAR TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR PROGRMAS DE RADIO QUE ALERTEN A LA POBLACIÓN SOBRE CASOS DE RIEGOS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA				H. Ayto.									
		ELABORAR INSTRUMENTOS DE DIVULGACION DE FACIL ACCESO PARA APOYAR ACTIVIDADES DE EDUCACION EN MATERIA DE RIESGOS Y DESASTRES				H. Ayto.									
		PREPARAR MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA LA POBLACION Y PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE RESPUESTA CON LOS CUERPOS DE RESCATE				H. Ayto.									
		CONFORMAR UNA RED DE INFORMACION PUBLICA PARA MITIGACION Y RESPUESTA DE DESASTRES				H. Ayto.									
		PROMOVER LA CREACION DE GRUPOS VOLUNTARIOS EN ACCIONES DE ASISTENCIA, SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD				H. Ayto.									
		DAR A CONOCER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL, LAS NORMAS, REGLAMENTOS Y CRITERIOS APLICABLES EN MATERIA DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS				H. Ayto.									
		ESTUDIOS AGROLOGICOS PARA DETERMINAR LOS CULTIVOS MAS RENTABLES				Sector Privado									
		PROMOCION E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS				H. Ayto.									
		INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA EL MANEJO DE LAS ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS DE LA REGION				Sector Privado									
		PLANTACION INTENSIVA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS PUNTOS DE MAYOR GRADO EROSIVO				H. Ayto.									
		PROGRAMA PARA LA RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS POR LA EXTRACCION DE MATERIALES				H. Ayto.									
		DEFINIR ASPECTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE AREAS DE PROTECCIÓN Y PRESERVACION ECOLOGICA				H. Ayto.									

	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				Gobierno del Estado													
	[illegible]				Gobierno del Estado													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				Gobierno Federal													
	[illegible]				H. Ayto.													
	[illegible]				Gobierno Federal													
	[illegible]				H. Ayto.													



		SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES EN LAS COLONIAS POPULARES	Gobierno Federal
		ESTUDIO INTEGRAL DE DOTACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO	Gobierno del Estado
		PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO	Gobierno Federal
		RECONSTRUCCION DE CARRETERA	H. Ayto.
		CONSERVACION DE CALLES	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE CALLES	H. Ayto.
		MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	H. Ayto.
		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE VIALIDAD PRIMARIA EN ZONA DE CRECIMIENTO	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE VIALIDAD SECUNDARIA EN ZONA DE CRECIMIENTO	H. Ayto.
		CREACION DE RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS	H. Ayto.
		PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTOS	H. Ayto.
		ESTUDIO INTEGRAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	H. Ayto.
		PROGRAMA DE TRANSPORTE TURISTICO FORANEO Y LOCAL	H. Ayto.
EQUIPAMIENTO	Evaluación de riesgos y desastres urbanos	INVENTARIAR EDIFICACIONES Y ESCUELAS EN RIESGO	H. Ayto.
		ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCION, PROTECCION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE PARA DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	H. Ayto.
		DISEÑAR LA UBICACION DE LOS EQUIPAMIENTOS POR AREAS O SECTORES DE LA LOCALIDAD EN BASE A LA DEFINICION DEL PROGRAMA DE RIESGOS	H. Ayto.
	Educación y Cultura	CONSTRUCCION DE ESCUELAS NIVEL PREESCOLAR	Gobierno Federal
		REHABILITACION DE ESCUELAS NIVEL PREESCOLAR	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE ESCUELAS NIVEL PRIMARIA	Gobierno Federal
		REHABILITACION DE ESCUELAS NIVEL PRIMARIA	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR	Gobierno Federal
		REHABILITACION DE ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR	H. Ayto.
		REHABILITACION / CONSTRUCCION DE INMUEBLE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	H. Ayto.
		REHABILITACION / CONSTRUCCION DE INMUEBLE MUSEO LOCAL	H. Ayto.
		REHABILITACION / CONSTRUCCION DE INMUEBLE AUDITORIO	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA	H. Ayto.
	Salud y Asistencia Social	CONSTRUCCION DE C.A.D.I.	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE CLINICA DEL SEGURO SOCIAL	Gobierno Federal
		CONSTRUCCION DE CLINICA DE SIDESALUD	Gobierno del Estado
		CONSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIAS DE CAM	Gobierno del Estado
	Administración Pública y Servicios Urbanos	CONSTRUCCION DE AREA DE OFICINAS MUNICIPALES	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE MINISTERIO PUBLICO	Gobierno Federal
		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO	H. Ayto.
		PROGRAMA PARA LA REHABILITACION DE CANTERONES	H. Ayto.
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	H. Ayto.
		PROGRAMA DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA DE RECICLAJE DE BASURA	H. Ayto.
		PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	H. Ayto.
		AMPLIACION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA	H. Ayto.
	Transporte y Comunicaciones	CONSTRUCCION DE AEROPISTA	Gobierno del Estado
		REUBICACION DE TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEO DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE	Sector Privado
	Comercio y Abastos	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL NUEVO MERCADO	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE MERCADO	H. Ayto.
		PROGRAMA DE ORDENACION DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	H. Ayto.
		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	H. Ayto.
	Equip. Urbano	DESARROLLAR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO IDENTIFICADO EN ESTE PROGRAMA	H. Ayto.

	Recreación y Deporte	REHABILITACION DE PARQUE				H. Ayto.											
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE PARQUE VECINAL				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE CINE				Sector Privado											
		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA				H. Ayto.											
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA				Gobierno del Estado											
IMAGEN URBANA		REALIZAR ESTUDIOS DIAGNOSTICOS INTEGRALES POR SECTOR Y ZONAS HOMOGENEAS DE LA CIUDAD, PARA DEFINIR CRITERIOS DE DISEÑO URBANO, DE PAISAJE, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Y LA IMAGEN URBANA				H. Ayto.											
		DEFINIR Y ESTABLECER CRITERIOS PARA LA REGLAMENTACION DE LA IMAGEN URBANA, MANEJO DE PAISAJE, DISEÑO DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS Y USO DE LA VEGETACION EN LAS AREAS PUBLICAS				H. Ayto.											
		REALIZAR UN PROGRAMA DE HABILITACION Y DISEÑO DE AREAS VERDES UTILIZANDO ESPECIES DE PLANTAS NATIVAS Y CRITERIOS PARA SU ADECUADA UTILIZACION				Sector Social											
		PREVER DE CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO CONSTRUCTIVO PARA PROPUESTAS DE CREACION, REVITALIZACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS				H. Ayto.											
		REACTIVAR EL USO DE EDIFICIOS SUBUTILIZADOS O EN ESTADO DE ABANDONO Y REINTEGRARLOS A LA ACTIVIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DE LA CIUDAD Y REACTIVAR CALLES LOCALES, FACHADAS Y ESPACIOS RELICTOS				Gobierno del Estado											
		UBICAR MIRADORES DE ESCALA PEATONAL Y/O VEHICULAR EN LA MANCHA URBANA, EN ZONAS CON VALOR PAISAJISTICO, O EN AREAS DE AMPLIA PERSPECTIVA VISUAL				H. Ayto.											
		INCORPORAR SEÑALES Y ANUNCIOS EN LA CIUDAD CON BASE EN LINEAMIENTOS Y CRITERIO DE IMAGEN URBANA				H. Ayto.											
		IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y OPERATIVOS PARA REMOVER ELEMENTOS VISUALES QUE POR SATURACION O INADECUADA UBICACION GENEREN IMPACTO NEGATIVO EN LA IMAGEN URBANA, TALES COMO CABLEADOS, ANUNCIOS ESPECTACULARES, AUTOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA, CONTROL DE PERROS Y GATOS CALLEJEROS, ENTRE OTROS				H. Ayto.											
		ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO Y OTROS ELEMENTOS DETERIORADOS DE LA VIA PUBLICA.				H. Ayto.											
		PROMOVER EL DESARROLLO DE ESPACIOS PUBLICOS DE EXPRESION CULTURAL, ARTISTICA Y CONVIVENCIA DE GRUPOS EN COLONIAS POPULARES QUE PROMUEVAN OPORTUNIDADES PARA LA EXPRESION Y CANALIZACION DE LAS NECESIDADES DE EXPRESION EN JOVENES TAGEROS Y GRAFITTEROS				H. Ayto.											
		IDENTIFICAR EL CARACTER GENERAL DE ZONAS ESPECIFICAS, CORREDORES, ACCESOS A LA CIUDAD, FORMAS NATURALES DE IMPORTANCIA Y FACTORES CULTURLAES PARA RESALTAR LOS ASPECTOS QUE BRINDEN IDENTIDAD A LA CIUDAD				H. Ayto.											
		APLICAR MODELOS DE ATENCION REACTIVA POR ZONAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECIFICOS DE IMAGEN URBANA				H. Ayto.											
		DIFUNDIR Y PROMOVER LA IMAGEN DE LA CIUDAD MEDIANTE LA ELABORACION DE FOLLETOS Y EVENTOS ANUALES CULTURALES PARA DAR A CONOCER ASPECTOS DE IMPORTANCIA PARA LA LOCALIDAD				Gobierno del Estado											
		IMPULSAR EL PROGRAMA "FACHADA LIMPIA" PARA MANTENER LIMPIAS LAS AZOTEAS DE VIVIENDAS Y COMERCIOS, ASI COMO PARA LA REHABILITACION DE FACHADAS FRONTALES				Gobierno del Estado											
		OTORGAR INCENTIVOS EN IMPUESTO PREDIAL A PROPIETARIOS QUE REALICEN ACTIVIDADES DE RESTAURACION O MEJORAMIENTOS DE SUS PROPIEDADES QUE OFREZCAN MEJORAS EN LA IMAGEN URBANA				H. Ayto.											
		CONSIDERAR LOS CRITERIOS Y TECNICAS DE MEJORAMIENTO VISUAL E IMAGEN URBANA EN LOS PROYECTOS DE FORESTACION DE LA LOCALIDAD				H. Ayto.											
		INTEGRAR CRITERIOS PARA LA NO AFECTACIÓN DE LOS ASPECTOS VISUALES, DE PAISAJE O DE IMAGEN URBANA POR EFECTOS DE CORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				H. Ayto.											

VIVIENDA	Impulso al sector vivienda	DESARROLLAR UN PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA MUNICIPAL				H. Ayto.											
		DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SOBRE LA VIVIENDA QUE PERMITA CONOCER COMO SE ESTA DESARROLLANDO LA VIVIENDA DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN				H. Ayto.											
		EVALUAR E IMPULSAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CABEZA PARA EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE VIVIENDA NUEVA				Gobierno del Estado											
		IMPULSAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS DE COINVERSION PARA EL DESARROLLO DE SUELO URBANO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CABEZA				H. Ayto.											
	Vivienda nueva, mejoramiento y reposición	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA				Gobierno Federal											
		FINANCIAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA				Gobierno Federal											
		CREDITOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA				Gobierno Federal											

PROG.	SUBPROG.	ACCIONES ESPECIFICAS	POLITICA			ORGANISMO EJECUTOR	CORRESPONSABILIDAD					PLAZO			
			M	C	CP		M	E	F	S	P	C	M	L	U
		INSTAURACION DE LA VENTANILLA UNICA DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE SIMPLIFICAICON ADMINISTRATIVA				H. Ayto.									
		PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL CATASTRO URBANO				H. Ayto.									
		PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION				Gobierno del Estado									
		PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS				H. Ayto.									
		DIFUSION DEL PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE HECELCHAKÁN				H. Ayto.									

PROG.	SUBPROG.	ACCIONES ESPECIFICAS	POLITICA			ORGANISMO EJECUTOR	CORRESPONSABILIDAD					PLAZO			
			M	C	CP		M	E	F	S	P	C	M	L	U
MEDIO AMBIENTE	Gestión ambiental urbana	IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR ZONAS CRITICAS, PARA LA EVALUACION DE NIVELES DE DETERIORO AMBIENTAL DE LAS MISMAS				Sector Social									
		ELABORAR INVENTARIOS Y ESTUDIOS ESPECIFICOS SOBRE AREAS FACTIBLES A RESTAURACIÓN				Sector Social									
		DEFINIR ASPECTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA REHABILITACION DE AREAS CRITICAS				H. Ayto.									
		IDENTIFICAR SITIOS DE TIRADEROS CLANDESTINOS DE BASURA				H. Ayto.									
		FOMENTAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LOTES EN LA MANCHA URBANA				H. Ayto.									
		DESARROLLAR VIVEROS DE PLANTAS NATIVAS EN LAS CERCANIAS DE ZONAS ECOLOGICAMENTE CRITICAS PARA USO EN REFORESTACION				H. Ayto.									
		PROMOVER EL REQUERIMIENTO DE FIANZAS OBLIGATORIAS PARA REPARACION DE DAÑOS AMBIENTALES DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN				H. Ayto.									
		FOMENTAR EL AHORRO DE AGUA POTABLE				H. Ayto.									
		IMPULSAR LA INTRODUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CREACION DE NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES				H. Ayto.									
		IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES (PARQUES, CAMELLONES, TALUDES Y LADERAS) CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS				H. Ayto.									
		PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE BAÑOS SECOS, FOSA DE RESIDUOS, TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS; VINCULADOS A PROYECTOS DE APOYO SOCIAL EN ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD Y DE ZONA SEMIRURAL				H. Ayto.									
		CONDICIONAR LA REGULARIZACION DE PREDIOS A LA APLICACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y A LA INCORPORACION DE ESQUEMAS DE AUTOGESTION				H. Ayto.									

5. NIVEL INSTRUMENTAL.

El Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tenabo requiere de instrumentos adecuados para su oportuna y correcta aplicación. En esta fase se identifican los instrumentos, es decir, las herramientas y

los medios que permitirán trasladar a la realidad la imagen objetivo establecida en el presente programa en concordancia con los recursos existentes no solamente del sector público, sino de los que disponen el sector privado y el sector social.

5.1. Instrumentación jurídica.

Los instrumentos jurídicos son las leyes, decretos y acuerdos que constituyen el origen y fundamento del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial planeado, estos permiten al gobierno municipal el desempeño de sus funciones y atribuciones así como las que en materia de desarrollo urbano regulan las acciones de los particulares.

Las declaratorias de usos, destinos y reservas del suelo son los instrumentos más inmediatos para la aplicación del programa de ordenamiento urbano. Las primeras declaratorias a formular y expedir a partir de la aprobación de este, serán relativas a:

- La zonificación primaria básica del centro de población de conformidad con el Programa Director Urbano.
- La estrategia de acción por etapas: corto, mediano y largo plazo.
- Los usos, reservas y destinos del suelo urbano.
- Los límites del centro de población de Tenabo.

Los principales ordenamientos legales para el ordenamiento de los asentamientos humanos son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Asentamientos Humanos.
- Ley General de Planeación.
- Plan Nacional de Desarrollo.
- Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
- Constitución Política del Estado de Campeche.
- Ley de Asentamientos Humanos del estado de Campeche.
- Ley de Planeación del estado de Campeche.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
- Ley Estatal de Protección Ambiental.
- Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 2004 – 2009.
- Programa Especial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.
- Ley Orgánica de los Municipios del estado de Campeche.

5.1.1. Proceso de aprobación del programa director urbano.

En cumplimiento del artículo 115° Constitucional, corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo la aprobación del Programa Director Urbano de Tenabo, para lo cual el área encargada del

Desarrollo Urbano en el municipio enviará al H. Ayuntamiento de Tenabo el Programa, para que sea presentado en sesión de Cabildo y ésta expida el Acta de Aprobación correspondiente y resuelva enviarlo al C. Gobernador del Estado para su publicación en el periódico oficial y en dos diarios de mayor circulación en la entidad y se proceda a su inscripción en la sección especial del Registro Público de la Propiedad para el registro de los Programas de Desarrollo Urbano. De esta manera surtirá los efectos previstos en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

5.1.2. Reglamentación del programa.

Las normas para regular la zonificación secundaria se amplían en el ámbito territorial que para cada zona ha sido definido en el plano de Zonificación Secundaria. Los usos y destinos a que podrán dedicarse las áreas y predios de la ciudad de Tenabo se encuentran contenidos en la tabla: **Usos permitidos, condicionados y prohibidos en la zonificación secundaria**; las normas que tienen por objeto mantener el equilibrio entre la capacidad de la población, o el tamaño de la actividad económica que soporta se establecen mediante la tabla: **Normas que regulan la densidad e intensidad en el uso del suelo.**

USOS PERMITIDOS, CONDICIONADOS Y PROHIBIDOS EN LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA

DESTINO / USO	HABITACIONAL			COMERCIAL Y DE SERVICIOS						I.
	H.1.	H.2.	H.3.	C.U.	C.B.	C.V.	C.S.	T.	E.	
HABITACIONAL										
HABITACIONAL DENSIDAD BAJA	O	C	C	X	C	C	O	X	X	X
HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA	C	O	C	C	C	C	O	X	X	X
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA	C	C	O	C	C	C	C	X	X	X
MULTIFAMILIAR	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X
EDUCACION Y CULTURA										
ELEMENTAL										
JARDIN DE NIÑOS	C	C	C	O	C	O	C	X	O	X
PRIMARIA	C	C	C	O	C	O	C	X	O	X
NIÑOS A TIPICOS	X	X	X	O	C	O	C	X	O	X
EDUCACION MEDIA										
SECUNDARIA	X	X	X	X	C	C	C	X	O	X
PREPARATORIA	X	X	X	X	O	C	C	X	O	X
ACADEMIAS E INSTITUTOS	X	X	X	C	C	C	O	X	O	X
CAPACITACION	X	X	X	C	O	C	O	X	O	C
EDUCACION SUPERIOR										
TECNOLOGICO	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
UNIVERSIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
INSITUTOS DE INVESTIGACION										
LABORATORIOS	X	X	X	X	O	C	C	X	C	O
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	X	X	X	X	O	O	O	X	O	O
INSTITUCIONES CULTURALES										
JARDIN BOTANICO	X	X	X	X	X	X	C	O	O	X
JARDIN ZOOLOGICO	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X

ACUARIO	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
EXPOSICIONES Y FERIA	X	X	X	X	X	X	X	C	C	X
BIBLIOTECA	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
MUSEO	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
GALERIA DE ARTE	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
CULTO										
TEMPLO	C	C	C	O	O	O	O	O	O	X
CONVENTO	C	C	C	X	X	X	C	X	X	X
ASISTENCIA SOCIAL										
GUARDERIA	X	C	C	O	O	O	O	X	O	C
CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	X	X	X	C	O	O	X	X	O	X
ORFANATORIO	C	X	X	X	O	X	X	X	X	X
ASILO DE ANCIANOS	C	X	X	X	O	X	X	X	X	X
SALUD										
CONSULTORIOS	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O
CENTRO DE SALUD	X	X	X	C	O	O	O	X	O	X
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA	X	X	X	C	O	O	O	X	O	X
HOSPITAL GENERAL	X	X	X	X	X	X	C	X	C	X
COMERCIAL										
ABASTOS										
BODEGA DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y MADERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	C	O
DEPOSITO DE GAS Y COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C
DEPOSITO DE HIELO	X	X	X	C	C	C	C	C	X	O
GASOLINERAS	X	X	X	X	X	X	C	C	C	O
COMERCIO BÁSICO										
ABARROTES, MISCELANEAS, DULCERIAS, EXPENDIO DE PAN, LECHE, SUPERCOCINAS, FRUTERIA, RECAUDERIA, CARNICERIA, POLLERIA, TORTILLERIA, ROSTICERIA, SALCHICHONERIA, FARMACIA, PAPELERIA, TLAPALERIA, FLORERIA, PERIODICOS, REVISTAS, ROPA Y CALZADO; HASTA 30 M^2	C	C	C	O	O	O	O	O	X	X
DE MAS DE 30 M^2	X	X	X	C	C	O	O	C	X	X
COMERCIO ESPECIALIZADO										
TIENDAS DE AUTOSERVICIO, DEPARTAMENTALES, ESPECIALES Y CENTROS COMERCIALES; HASTA 1500 M^2 CONSTRUIDOS	C	C	C	C	C	O	O	O	X	X
DE MAS DE 1500 M^2	X	X	X	X	C	O	C	C	X	X
MERCADOS	X	X	X	C	C	O	C	X	O	X
MATERIALES Y EQUIPO										
MATERIALES DE CONSTRUCCION	X	X	X	X	C	C	X	X	X	O
FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS	X	X	X	X	C	O	C	X	X	O
REFACCIONES	X	X	X	X	C	C	C	X	X	O

VENTAS DE VEHICULOS	X	X	X	X	C	O	C	X	X	O
VENTA DE MAQUINARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
SERVICIOS										
TALLER DE REPARACION DE ARTICULOS DOMESTICOS	X	O	X	O	O	O	O	X	X	O
PELUQUERIA, SALON DE BELLEZA	X	O	X	O	O	O	O	O	X	X
TINTORERIA Y LAVANDERIA	X	O	X	O	O	O	O	O	X	X
TALLERES DE CARPINTERIA, HERRERIA Y PLOMERIA	X	X	X	C	C	X	X	X	X	O
ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS	X	X	X	O	O	O	O	O	X	O
LAVADO Y LUBRICACION DE VEHICULOS	X	X	X	X	C	C	X	X	X	O
TALLER AUTOMOTRIZ	X	X	X	X	C	C	X	X	X	O
ARTE Y ARTESANIA										
TALLER HASTA 25 M^2 DE CONST	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
TALLER HASTA 500 M^2 DE CONST	X	X	X	X	C	C	O	X	X	O
VENTA DE ANTIGÜEDADES	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
VENTA DE ARTESANIAS	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
GALERIAS	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X
TURISTICO										
HOTEL	X	X	X	X	X	X	C	O	X	X
CONDOMINIOS EN TIEMPO COMPARTIDO	X	X	X	X	X	X	C	O	X	X
CAMPO DE REMOLQUES Y ALBERGUES	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
CASA DE HUESPEDES, PENSIONES Y POSADAS	X	C	X	X	X	X	O	O	X	X
ESPECTACULO Y RECREACIÓN										
ALIMENTOS Y BEBIDAS										
MARISQUERIA Y TAQUERIA	X	X	X	O	O	O	O	O	X	O
CAFÉ, FUENTE DE SODA Y NEVERIA	X	X	X	O	O	O	O	O	X	O
RESTAURANTE SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	X	X	X	C	O	O	O	O	X	O
RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	X	X	X	X	C	O	O	O	X	X
CANTINAS Y BARES	X	X	X	X	X	X	C	O	X	X
SALON PARA BANQUETES	X	X	X	C	C	O	O	O	X	X
DISCOTECA, CENTRO NOCTURNO	X	X	X	X	C	X	O	O	X	X
ESPECTACULO Y RECREACIÓN										
SALON DE USOS MULTIPLES	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O
AUDITORIO, CINE Y TEATRO	X	X	X	C	C	O	O	O	O	X
TEATRO AL AIRE LIBRE	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
CENTRO DE CONVENCIONES	X	X	X	O	C	C	C	O	X	X
CENTRO SOCIAL	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
CENTRO CULTURAL	X	X	X	C	O	O	O	O	O	X
FERIAS Y CIRCOS	X	X	X	C	C	C	X	C	C	X
SALON DE FIESTAS INFANTILES	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X

CLUB SOCIAL	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
CLUB DE GOLF	X	X	X	X	X	X	X	C	X	X
DEPORTES										
CANCHAS DEPORTIVAS HASTA 1000 M^2 DE TERRENO	O	O	O	C	C	O	C	O	O	C
CANCHAS DEPORTIVAS DE MAS 1000 M2 DE TERRENO	X	X	X	C	C	O	C	O	O	C
SALONES DE GIMNASIA Y DANZA	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X
GIMNASIO	X	X	X	O	O	O	C	O	O	X
PISTA DE PATINAJE	X	X	X	C	O	O	C	O	O	X
ALBERCA PUBLICA	X	X	X	O	O	O	C	O	O	X
CENTRO DEPORTIVO	X	X	X	C	O	O	C	O	O	X
CLUB DE EQUITACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
CAMPO DE TIRO	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
BILLARES	X	X	X	X	C	X	C	C	X	X
BOLICHES	X	X	X	X	C	X	C	X	X	X
ESPECTACULOS DEPORTIVOS										
ESTADIOS	X	X	X	X	X	X	X	C	C	X
HIPODROMOS Y GALGODROMOS	X	X	X	X	X	X	X	C	C	X
EQUITACION Y LIENZO CHARRO	X	X	X	X	X	X	X	C	C	X
PLAZA DE TOROS	X	X	X	X	X	X	X	C	C	X
ARENAS	X	X	X	X	X	X	X	C	X	X
AUTODROMO	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
TRANSPORTE										
TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
ESTACION DE AUTOBUSES FORANEOS	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O
ESTACIONAMIENTO	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O
ENCIERRO Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES	X	X	X	X	X	X	X	X	C	O
SITIO DE TAXIS	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O
ADMINISTRACIÓN										
ADMINISTRACIÓN PRIVADA										
DESPACHO HASTA DE 30 M^2 INTEGRADO A LA VIVIENDA	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X
OFICINAS, DESPACHOS Y AGENCIAS	X	X	X	C	O	O	O	O	X	C
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
OFICINAS MUNICIPALES	X	X	X	C	O	O	O	O	O	C
OFICINAS ESTATALES	X	X	X	C	O	O	O	O	O	C
OFICINAS FEDERALES	X	X	X	C	C	O	O	O	O	C
CONSULADOS O LEGISLACIONES	C	C	C	C	C	O	O	O	X	X
SERVICIOS URBANOS										
CEMENTERIO	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X
RELLENO SANITARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	C	X

SIMBOLOGIA									
USO HABITACIONAL									
DENSIDAD ALTA	H.3.	DENSIDAD MEDIA	H.2.	DENSIDAD BAJA	H.1.				
COMERCIAL Y DE SERVICIOS									
CENTRO URBANO	C.U.	CENTRO DE BARRIO	C.B.	CENTRO VECINAL	C.V.				
COMERCIO Y SERVICIOS	C.S.	TURISTICO	T.	EQUIPAMIENTO	E.				
INDUSTRIAL									
I.									

SIMBOLOGIA NORMATIVA					
USO PERMITIDO	O	C		USO PROHIBIDO	X

NORMAS QUE REGULAN LA DENSIDAD Y LA INTENSIDAD DEL USO DEL SUELO										
NORMAS	UNIDAD	TIPOLOGIA DE ZONAS								
		H.1.	H.2.	H.3.	C.U.	C.B.	C.V.	C.S.	T.	I.
DENSIDAD										
Neta mínima	viv/ha	—	9	16	NP	9	9	9	NP	NP
Neta máxima	viv/ha	8	15	67	NP	40	40	15	NP	NP
Vecinal mínima	viv/ha	—	6	10	NP	6	6	6	NP	NP
Vecinal máxima	viv/ha	5	9	40	NP	67	67	9	NP	NP
M2T vendible/viv. mínimo		1200	667	150	NP	150	150	667	NP	NP
M2T vendible/viv. máximo		—	1111	625	NP	1111	1111	1111	NP	NP
LOTIFICACION										
Lote tipo	m2	1200	600	244	244	600	600	600	600	1000
Lote mínimo	m2	1200	435	150	150	150	150	150	435	600
Frente mínimo	m	30	15	8	8	8	8	8	15	20
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN										
Área libre en planta baja	% área del lote	50	40	20	50	50	50	C	40	20
Superficie máxima construida	veces área del lote	1	1	1.5	1	1	1	C	2	1
Al frente	m	6	6	6	6	6	6	C	6	8
Al fondo	m	3	3	3	5	5	5	C	5	6
A un lado	m	3	1	1	5	5	5	C	3	3
A dos lados	m	—	—	—	—	—	—	C	—	—
Altura máxima	m	9	7	7	12	20	20	C	20	12
Altura mínima	m	3	2	2	3	5	5	C	5	3

CLAVES:		
	N.P.	Uso habitacional no permitido
	R	La establecida por la legislación correspondiente
	C	Condicionado a dictamen

5.2. Instrumentos operativos.

Los instrumentos operativos son de dos clases: administrativos y programáticos.

5.2.1. Instrumentos administrativos.

Son las dependencias y unidades administrativas con funciones relativas al desarrollo urbano y ordenamiento territorial. En el ámbito estatal son las siguientes dependencias: Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones y Secretaría de Finanzas. A escala municipal son las direcciones de Planeación, Tesorería, Catastro, SMAP, Obras Públicas y Servicios Públicos; como autoridades municipales.

Se recomienda complementar los instrumentos administrativos municipales con las siguientes acciones:

- Instalación dentro del Consejo de Desarrollo Rural del municipio de Tenabo de un grupo de trabajo relativo al desarrollo urbano, el cual se conformará por representantes de los sectores privado y social que tendrán la función de participar, opinar, conjuntamente con la autoridad competente, sobre la pertinencia y beneficios que aporten las acciones y proyectos que incidan en el ámbito urbano.
- Conformación del área técnica de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Tenabo, cuya función será la de atender y resolver los problemas relacionados con la aplicación del programa y ser la responsable de su seguimiento y control.

5.2.2. Instrumentos programáticos.

Estos instrumentos están constituidos por la estructuración ordenada de las metas (acciones y obras cuantificadas) con los objetivos del programa y los recursos disponibles en cada ejercicio presupuestal. Constituye lo que se denomina Programa Operativo Anual, el cual habrá de prepararse y aprobarse año con año teniendo cuidado en la corresponsabilidad y congruencia de los programas.

5.3. Implementación operativa.

A pesar de que la Planeación del desarrollo urbano no es nueva en nuestro país, en muchos casos no se ha implementado operativamente por diversos factores, entre ellos los de carácter político. La eficacia y fuerza jurídica del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tenabo, depende en gran medida de la voluntad política de la autoridad municipal en su aplicación. Para lograr lo anterior es importante que al H. Ayuntamiento se le provea de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para cumplir exitosamente esta misión.

Es indudable que la realidad social y urbana que enfrentan las autoridades municipales encargadas de la administración urbana de los centros de población del país es altamente compleja ya que implica la conciliación de intereses muchas veces opuestos, surgidos de los distintos sectores del conglomerado social, sin embargo, en la medida que estas administraciones cuenten con instrumentos y gabinetes técnicos que les permitan contar con la información y apoyo necesario para la toma de decisiones, se

evitarán tanto el crecimiento anárquico de la ciudad como la ejecución de obras urbanas que, por no tener sustento suficiente están condenadas a no contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto.

Como se señaló en las Base y en los Instrumentos Jurídicos, es atribución de la instancia municipal la administración y ordenamiento de su territorio y por consiguiente de los centros de población ubicados dentro de este ámbito, por ello se recomienda que la administración municipal en materia de desarrollo urbano se organice bajo los siguientes lineamientos:

- La Administración Urbana Municipal, dada la complejidad de la problemática que tiene que atender requiere de la conformación de un área técnica que, integrado al aparato administrativo, se encargue exclusivamente de la implementación de las acciones emanadas en el presente programa de desarrollo urbano para que se vigile el cumplimiento de la normatividad encaminada al ordenamiento de la ciudad de Tenabo.

- A partir de un Acuerdo de Cabildo se deberá implementar un área técnica con el objetivo de ser la dependencia municipal encargada de vigilar y ejecutar el cumplimiento del Programa Director Urbano de la ciudad de Tenabo con apego a la legislación y reglamentación vigente. En esta Reunión se señalarán sus funciones específicas así como su estructura administrativa y operativa.

- Esta área tendrá facultades para expedir permisos y licencias que fomenten, controlen o limiten el crecimiento de la ciudad sobre la base de los criterios emanados del propio Programa Director Urbano.

- Cumplimiento del proceso de planeación urbana con la entrada en vigencia del Programa de Desarrollo Urbano a partir de su publicación en el Periódico Oficial y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior para que se tenga la validez jurídica que respalde la legitimidad de los dictámenes emitidos por la autoridad municipal a través de su área técnica y sea de acatamiento por parte de los agentes involucrados.

Como se señala anteriormente, el éxito de los objetivos establecidos en el Programa, esta estrechamente relacionado con la existencia de un órgano municipal encargado de su cumplimiento. En este sentido la Ley General de Asentamientos Humanos establece las bases para la creación de este, el cual tendrá facultades de gestoría ante instancias Estatales y Federales siempre bajo la vigilancia y supervisión del H. Ayuntamiento de Tenabo.

5.4. Vertientes administrativas.

Las vertientes administrativas para la operación del programa son básicamente cuatro: Obligatoriedad, Coordinación, Concertación e Inducción.

a) **Obligatoriedad.** Son las funciones, actividades y acciones de cumplimiento obligatorio para todas las instancias y organismos a los cuales les han sido legalmente atribuidas.

b) **Concertación.** Con la finalidad de alcanzar un fin de beneficio colectivo, la instancia de gobierno correspondiente podrá pactar contratos de naturaleza pública con particulares o sectores de la sociedad civil.

c) **Coordinación.** Los tres niveles de gobierno promoverán su concurrencia con la finalidad de conjuntar esfuerzos y recursos encaminados a lograr un fin de beneficio colectivo.

d) **Inducción.** Corresponde a las acciones de la autoridad encaminadas al sector privado o social para que estos ejecuten u omitan acciones en razón de lograr la consecución de un fin previsto

5.5. Operación del programa.

Para la operación del programa se requiere de la concurrencia tanto de acciones de carácter normativo y de financiamiento e inversión. El primer paso para la operación del programa lo constituye la consulta pública y su posterior aprobación en reunión del Cabildo del H. Ayuntamiento, posteriormente se hará la publicación del mismo, así como de las declaratorias relativas a la delimitación del Centro de población y la de usos, destinos y reservas del suelo en el Periódico oficial; se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. Una parte importante la constituye la difusión del programa entre la población ya que los lineamientos de orden urbano que de el emanan le atañen directamente y se le debe convocar para que tenga conocimiento de las acciones que se implementarán como normas jurídicas y de su cumplimiento con carácter obligatorio.

Por lo anterior es de suma importancia la actuación municipal en materia de regulación del suelo urbano, otorgando, condicionando o negando, si ese es el caso, el uso que el particular pretende darle a los predios comprendidos dentro de los límites del centro de población. Un instrumento fundamental para lograr la operación correcta del programa lo constituye la carta de usos, destinos y reservas del suelo, misma que sintetiza el presente programa director urbano, la cual deberá ser editada para su divulgación, tanto entre los agentes involucrados en el desarrollo urbano como entre la población en general.

En lo referente al papel que el Gobierno estatal juega en este proceso, es importante señalar que esta instancia gubernamental apoyará al H. Ayuntamiento en la vigilancia del contenido del programa encargándose de la atención de las solicitudes de dictámenes de uso del suelo que impliquen desarrollos de gran magnitud o que no se encuentran previstos en el Programa. El Gobierno del Estado tendrá derechos de preferencia en predios ubicados en áreas consideradas como reservas territoriales, industriales y ecológicas así como los considerados como destinos.

Es importante señalar que la consulta del Programa será de carácter obligatorio a través del Registro Público de la Propiedad por parte de notarios fedatarios, de modo tal que todo testimonio de lotes o inmuebles que estos certifiquen se apeguen a los lineamientos establecidos en el programa ya que de omitirse estarían en desacato dada la obligatoriedad del Programa. Es menester destacar que el interés

colectivo es privilegiado en el presente programa con respecto al interés individual y de existir inconformidad de parte de algún propietario de bienes inmuebles que considere sus intereses afectados injustificadamente por las disposiciones contenidas en el programa, este dispone de los recursos legales para la revisión y en su caso corrección de las acciones motivo de la inconformidad.

5.6. Seguimiento, control y evaluación del Programa Director Urbano.

Para el seguimiento, control y evaluación del Programa Director Urbano de la ciudad de Tenabo se requiere hacer la diferenciación entre los instrumentos operativo y programático, con relación a los primeros, se ha mencionado la importancia que representa la creación de un área técnica que absorba la operación del programa a partir de la expedición de las licencias y la vigilancia en atención a las normas que establecen las modalidades de uso de los lotes y áreas ubicados dentro de los límites del Centro de Población de Tenabo. Con relación a los instrumentos programáticos se proponen las siguientes acciones:

- Se consideren los proyectos y acciones prioritarios al momento de realizar el Plan de Arbitrios y el Presupuesto Municipal de Egresos; estos deberán estar correctamente sustentados con la finalidad de que la H. Legislatura del Estado autorice una partida para obra pública o adquisiciones que ejercerá el H. Ayuntamiento.
- Las obras y adquisiciones prioritarias así como sus montos deberán de hacerse del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche y dentro del Convenio de Desarrollo para conseguir el modelo de desarrollo planeado.
- Se realice lo mismo ante la instancia Federal para encaminar sus inversiones al logro de los fines establecidos en los plazos del Programa Director Urbano.
- Es conveniente establecer un formato para integrar las obras y acciones que se realizarán en el ejercicio fiscal; en este se deberá señalar la meta, prioridad, el monto que se ejercerá y la corresponsabilidad sectorial.

5.7. Instrumentos de comunicación, participación e información de la ciudadanía.

Estos son los medios útiles para fomentar y promover la toma de conciencia dentro de la comunidad en relación con la elaboración, operación y evaluación del Programa Director Urbano de la ciudad de Tenabo. Puede haber resistencia de la población a ciertas disposiciones de las autoridades por creerse afectados sus intereses particulares, así mismo, en muchos casos las autoridades tienen resistencia a informar a la comunidad por que considera imposible la conciliación de los complejos intereses en juego.

Estos obstáculos pueden ser salvados mediante la comunicación entre los sectores y la intensa retroalimentación entre estos, lo cual posibilita la acción concertada y la delimitación de la corresponsabilidad y participación en el logro del bienestar común. La idea de participación crea en la población un sentimiento de responsabilidad hacia lo que considera le ha representado un esfuerzo propio y no parte de una imposición vertical de las autoridades. Por lo anterior es de suma importancia la constante participación ciudadana a través del siguiente instrumento:

- Consolidación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Tenabo; a través de éste la ciudadanía tendrá una permanente representación en la rectoría del desarrollo urbano. En este organismo están representados todos los sectores de la ciudad así como colegios e instituciones de Educación Superior, así mismo, deberá de intervenir conjuntamente con las tres instancias de gobierno en las decisiones tanto normativas como de inversiones relacionadas con el desarrollo urbano.

5.8. Instrumentos de financiamiento.

Son el conjunto de normas de derecho tributario a cargo de las personas físicas o morales para cubrir el gasto público, estas servirán para llevar a cabo las acciones por parte del gobierno municipal. Está claro que los recursos de las tesorerías municipales no alcanzan para dar cumplimiento de las metas programadas y en muchos ayuntamientos no alcanza ni siquiera para cubrir el gasto operativo. En este sentido la Ley de Planeación establece otras fuentes de financiamiento con la finalidad de que los ayuntamientos puedan atender las demandas crecientes de la población.

Las fuentes de recursos disponibles tienen su origen en los impuestos fiscales, fondos y convenios económicos. Debe señalase que la capacidad de crédito del H. Ayuntamiento está sujeta a su aprobación por parte de la H. Legislatura del Estado sin menoscabo de la concurrencia de los sectores privados y social de la ciudad. Con relación a esto, en los últimos años se ha implementado en muchas ciudades las concesiones de servicios públicos de manera tal que se trasladen al sector privado erogaciones que de esta forma pueden dirigirse a acciones de mejoramiento directo de la población.

Indudablemente es necesaria la promoción de la ciudad como un punto importante para la inversión privada tanto en el sector turístico como en el productivo, de manera tal que cada día la ciudad fortalezca su economía en beneficio de sus habitantes.

En mérito a que el presente Programa Director Urbano de la Ciudad de Tenabo, del Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, es congruente con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano, conforme al dictamen emitido en forma conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7°, fracciones III, V y VII, 13°, 25° y 26° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación local, e inscríbase en la Sección Octava de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Cuarto Distrito Judicial de esta Entidad Federativa.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.- M. en D. Ricardo Medina Farfán, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.